2024년도 『글로벌인문사회융합연구지원사업』 연구계획서(단독형)

세부유형	연구소지원형 - 국내형			유형	단독형
신청기관	대학(기관)	연세대학교		소재지	서울특별시
	연구소	연구소명	융합체육과학 선도연구소	설립일자	1993-03-01
		홈페이지	http://web.yonsei.ac.kr/fricss		
연구과제명	국문	생애 주기별 건강 증진을 위한 Salutogenesis 프로그램 개발 및 효과성 검증			
	영문	Development and Validation of a Salutogenic Lifestyle Program Across the Lifespan			
연구책임자	성명	전용관		소속학과	스포츠응용산업학과
연구분야		연구분야-1	연구분야-2	연구분야-3	
	분야	감성헬스	운동생리학/처방	정신보건학	
	비율(%)	50	30	20	
연구규모	연구기간	3년	2024. 9. 1 ~ 2027. 8. 31.		
	신청연구비 (정부지원 사업비) ※직접비 기준		2단계		
		1차년도	260,000 천원		
		2차년도	520,000 천원		
		3차년도	520,000 천원		
		4차년도	260,000 천원		
		총 연구비 천원			
	참여인력	구분		인원	
		일반공동연구원		23명	
		전임연구인력		4명	
		합계		27명	
		※ 전임연구인력 : 총 (4)명 중 현재 (1)명 채용			

본인은 글로벌인문사회융합연구지원사업을 신청하면서 사업 관련 법령 및 교육부와 한국연구재단이 정한 제반 사항 등을 준수하고, 만약 허위 사실이나 중대한 오류가 발견될 경우에는 상응하는 불이익을 감수할 것을 서약합니다.

2024년 06월 12일

작성자	연구책임자	전용관 (인)

교육부 장관 / 한국연구재단 이사장 귀하

□ 연구 요약

연구목표 (한글 2000자 이내)	**대한민국 국민이 건강하고 행복해지는 생애주기별 살루토제닉 프로그램 개발** **◉ 고령화로 인한 의료비 지출 증가** ○ 대한민국의 출산율은 2018년 OECD 국가 중 유일하게, 1명 미만으로 떨어졌으며, 최근 더욱 가속화되어 2023년 현재 0.72명을 기록함. 반면에 자살율은 10만명당 25.2명으로 OECD 국가중 1위를 차지함. 10대, 20대, 30대 사망원인 1위는 자살임. ○ 대한민국에서 태어나는 아이는 세계에서 가장 적은데, 그나마 그 적은 아이들 중에 자살하는 어린이 청소년은 세계에서 가장 많음. ○ 낮은 출산율은 수명연장과 어우러져, 2025년 초고령화 (20.6%) 사회로 진입을 눈앞에 두고 있음. ○ 대부분의 의료비가 60대 이후에 발생하며, 현재 OECD 국가 중 의료비 증가율이 가장 높아 (OECD 평균 5%대, 한국 9%대) GDP 대비 9.7%를 차지함 (2022년 209조). 걱정스러운 부분은 이런 상황이 지속될 경우 고령화로 말미암아 더욱 악화 될 것으로 예측함. **◉ 세계에서 가장 불행한 대한민국 국민** ○ 매년 30개국의 행복지수를 발표한 Global Happiness 2024 에 의하면, 조사에 참여한 30개 나라의 평균인 71%에 한 참 뒤떨어진 48% 만이 행복하다고 답변해 꼴찌를 차지함. ○ 설문에 응답한 한국인 중 자신이 신체적, 정신적으로 건강하다고 답변한 사람은 각각 47% (평균 69%) 와 56% (평균 70%) 로 스스로 건강하지 못하다고 느끼고 있으며, 자신의 생활여건과 외모에 만족하는 비율 역시 각각 47% (평균 72%), 50% (평균 71%) 임. 인생의 의미가 있다고, 존중받고 있다고 느끼는 대한민국 국민은 각각 34% (평균 73%) 그리고 50% (평균 85%). ○ 사회적 자본 (필요할 때 도움을 받을 수 있는 친한 친구, 가족, 친지) 이 행복과 매우 밀접한 관계를 가짐. **◉ 젊어서 발생하는 노인성 질환 (조기 치매, 당뇨병, 심혈관질환, 암)** ○ 2021년 기준, 국내 조발성 치매 (65세 전에 발생) 환자는 전체 치매 환자의 8%로 총 63,231명임. 조발성 치매는 유전과 관련이 높지만, 낮은 신체활동량, 비만과 대사질환이 있을수록 발병위험이 높아짐. ○ 2020년 대한민국 당뇨병환자는 600만명을 넘었고, 당뇨병 전단계인 인구는 1,583만 명이며, 고혈압환자는 1,207만명을 넘었음. ○ 2021년 새롭게 발생한 암환자는 277,523명이며, 현재 암투병중인 환자들을 포함하면 암경험자 200만명을 훌쩍넘어, 암환자 본인과 가족 뿐 아니라, 국가에도 사회경제적 부담으로 다가오고 있음. **◉ 세계에서 신체활동량이 가장 낮은 나라** ○ 2020년 104개국 327,789명의 자료를 조사하여 WHO에서 발표 자료에 의하면, 중고강도신체활동 참여율은 조사에 참여한 104개 중 가장 낮음. ○ 2024년 6월에 발표되는 197개국 5.7백만명의 자료를 조사한 WHO 자료에 의하면, 한국의 신체활동량은 쿠웨이트, 쿠바, 레바논, 파나마, 카타르, 이라크, 포르투갈, 사우디아라비아와 함께 전 세계 최하위 수준임. ○ 신체활동은 당뇨병, 고혈압, 암과 같은 질환과 자살을 예방하고 고령화로 인한 의료비를 줄여 보다 행복한 국민을 만드는데 중요한 대책이 될 수 있음. ○ 신체적 건강과 행복과 관련이 높은 변인 중 하나는 신체활동 참여율임.

연구목표	◉ **대한민국 건강문제에 대한 새로운 대안: Salutogenesis (살루토제네시스)** ○ Salutogenesis 는 Pathogenesis(질병 생성)을 보완하는 개념으로, 질병의 원인을 치료 (Origin of disease) 하는 개념을 넘어 건강을 생성 (Origin of health) 하는 마음의 태도 (회복탄력성, Sense of Coherence, SOC), 건강을 생성하는 라이프스타일의 중요성을 부각시키고 있음. ○ Pathogenic approach 로 건강개선을 하려면, 질병이 없는 사람에게는 해 줄 수 있는 게 없으며, 자칫 여러 질환을 가지고 있는 사람의 경우 과잉진료 및 치료가 일어날 수 있음. ○ 대한민국 국민의 건강증진을 위해 생애주기별로 Pathogenic vs. Salutogenic 요인이 무엇인지 규명하고, Salutogenic 환경과 시스템 (신체활동, 식이, 스트레스 관리, 주변 환경) 을 구축하는 것은 매우 중요함. ◉ 따라서 본 연구의 목표는 다음과 같음: 1. 한국형 생애주기별 Salutary factors 규명 (어린이 청소년, 중장년, 노년) 2. 한국형 생애주기별 Salutogenic program 개발 및 효과 검증 (건강증진, 질병치료): 3대 질환 (암, 당뇨병, 심혈관질환) 3. 글로벌 생애주기별 Salutogenesis 2.0 & 3.0 제시
기대효과	◉ **어린이 청소년:** 대한민국 어린이 청소년의 42.9%는 친구들과 더 놀기 원함. 하지만 실제로 친구들과 충분히 논다고 생각하는 비율은 단 18.6%에 불과함. 또한, 19.7%는 신체활동과 운동을 원하지만, 실제로 참여하는 비율은 고작 7.5%에 지나지 않음. 반면, 학원과 과외를 원하는 어린이 청소년은 25.2%이지만, 실제로 하고 있는 비율은 54%에 달함. ○ 부모와 기성세대는 아이들의 신체활동과 놀이시간, 심지어 수면시간까지 줄여가며 학원과 과외에 보내고 있음. 이들이 진정으로 아이들에게 원하는 것은 무엇일까? 아이들의 건강을 희생시키면서까지 수능 점수를 올리는 것이 과연 어떤 의미가 있을까? 신체활동과 체력은 아이들의 인지능력을 향상시키고, 정신 건강과 사회적 관계를 개선하는 데 중요한 역할을 함. ○ 이번 과제는 이러한 문제를 조사하고 분석하여, 한국형 어린이 청소년을 위한 Salutogenic 환경을 구축하고 중재 프로그램을 개발하고자 함. 이를 통해 어린이 청소년의 건강을 증진시키는 것이 본 과제의 기대효과임. ◉ **중장년:** 대한민국의 중장년층은 현재 심각한 건강 문제에 직면해 있음. 높은 자살율, 조기 당뇨병, 심혈관질환, 암, 그리고 조발성 치매까지 다양한 질환이 중장년층을 위협하고 있음. 이러한 문제들은 개인의 삶의 질뿐만 아니라 사회 전체의 건강과 행복에도 큰 영향을 미칠 것임. ○ 본 과제는 중장년층의 건강 증진을 위한 Salutary factors 규명하고, 더 나아가 중재프로그램 개발을 통해 이들의 삶을 변화시키고, 더 나아가 사회적 안정을 도모하는 것을 목표로 함. 특히, Salutogenic 라이프 스타일을 통해 건강을 촉진하고 질병을 예방하는 데 기여할 것임. ◉ **노년:** 노인성 질환의 대부분은 운동과 신체활동 부족, 그리고 근육양의 손실과 기능저하가 원인이 됨. 대표적 노인성질환인 치매, 심혈관질환, 뇌혈관질환, 골다공증, 관절염, 그리고 당뇨병 등은 운동을 통해 예방과 치료가 가능함. 따라서, 운동과 더불어 Salutogenic 라이프스타일을 영위할 경우 삶의 질 개선 뿐 아니라, 건강한 노

	화를 가능하게 함. ◉ **학술적 기대효과** ○ 국제적으로 Salutogenesis 2.0 개념을 정립함. 기존의 SOC를 증진시키는 것으로 집중된 Salutogenesis 개념을 확대하여, 실제적인 라이프스타일 중재 프로그램을 동시에 접목시켜, 건강을 증진하고 질환을 치료하고 증상을 개선시킬 수 있는 새로운 모델을 제시할 수 있음. ○ 학술적으로 운동, 건강한 식이, 수면, 스트레스 관리, 사회적지지, 그리고 SOC 증진을 통합적으로 생애주기를 고려하여 중재한 연구는 아직 매우 부족함. 따라서, 본 연구는 매우 창의성이 높으며, 학문적으로 기여하는 바가 매우 큼. ○ 국내적으로 본 연구가 성공적으로 수행될 경우, 생애주기별 통합 라이프스타일 중재를 제공할 수 있는 과학적 근거를 제공할 수 있음. ◉ 과학적 통합 라이프스타일 중재 프로그램이 현 의료시스템 안에서 제공된다면, 암-당뇨-심혈관질환-치매 환자의 예후를 증진할 수 있을 것임. ◉ 건강하고 행복한 대한민국 국민을 만드는데 초석이 되는 연구임.
연구요약	◉ 연구 목적: 1) 1. 한국형 생애주기별 Salutary factors 규명 (어린이 청소년, 중장년, 노년), 2) 한국형 생애주기별 Salutogenic program 개발 및 효과 검증 (건강증진, 질병 치료): 3대 질환 (암, 당뇨병, 심혈관질환), 3) 글로벌 생애주기별 Salutogenesis 2.0 & 3.0 제시 ◉ 연구 내용: 본 연구는 인문사회 융합연구로서 인문분야: 체육-심리-커뮤니케이션-사회복지전공 교수들과 이공분야 식품영양-의학-간호학-보건학분야 (내분비내과, 가정의학과, 심장내과, 외과) 교수가 함께 협업을 할 예정임 (총 8개 학과). ○ 1단계: 한국형 Salutogenesis 모델 제시 ■ 생애주기별 Salutary 요인 규명 (코호트 연구) 및 건강지표와 관련성 검증 • 생애주기별 건강 요소 규명: 1) 코호트 연구를 통해 생애주기별 건강 요소(어린이, 청소년, 중장년, 노년)를 규명, 2) 이러한 요소들과 건강 지표와의 관련성을 검증하기 위한 데이터 분석 수행. • 생애주기별 살루토제네시스 모델 개발: 1) 규명된 건강 요소를 바탕으로 한국형 살루토제네시스 모델을 개발, 2) 심리학, 사회학, 의학 전문가들의 협업을 통해 모델을 정교화. ○ 2단계: 생애주기별 Salutogenesis 프로그램 개발 및 효과성 검증 ■ 1 단계 규명된 생애주기별 Salutary 요인에 근거한 중재 프로그램 개발 • 1단계에서 규명된 생애주기별 건강 요소를 기반으로 중재 프로그램 설계. • 신체 활동, 건강한 식단, 스트레스 관리, 지원 환경 조성을 중점으로 한 프로그램 개발. ■ 생애주기별 Salutogenesis 중재 프로그램 효과성 검증 • 중재 프로그램의 효과성을 검증하기 위한 파일럿 스터디 수행. • 암, 당뇨병, 심혈관질환에 대한 건강 결과를 측정하여 생애주기별 참가자들의 건강 상태 평가. • 파일럿 스터디 동안 수집된 피드백과 데이터를 기반으로 프로그램 조정 및 개선.

	○ 3단계: 생애주기별 Salutogenesis 프로그램 확산-보급 및 정책 제시 ■ 생애주기별 Salutogenesis 프로그램 확산 • 검증된 Salutogenesis 프로그램의 광범위한 확산 전략 개발. • 지역 사회 지도자, 건강 전문가, 정책 결정자들과 협력하여 프로그램 도입 촉진. ■ 생애주기별 Salutogenesis 정책 제시 • 연구 결과를 바탕으로 살루토제닉 원칙을 국가 건강 전략에 통합하기 위한 정책 제안. • 학교, 직장, 지역사회 센터 등 다양한 사회적 수준에서 프로그램 실행을 위한 정책 권고.
키워드 (Keyword/한글)	살루토제네시스, 건강생성, 건강의 기원, 생애주기, 신체활동, 운동
키워드 (Keyword/영어)	Salutogenesis, origin of health, lifespan, physical activity, exercise

목 차

□ 연구기반 ····· 1

Ⅰ. 연구소 운영실적 ····· 1
1. 연구소 과거 과제 수행 업적 ····· 2
2. 최근 5년간 연구소 대표 실적 ····· 2
3. 연구소 시설 및 연구장비 · 문헌 보유현황 ····· 6

Ⅱ. 연구인력 ····· 7
1. 연구인력 구성 ····· 7
2. 연구책임자 ····· 7
3. 참여연구원 현황 ····· 9
4. 공동연구 추진체계 ····· 10

Ⅲ. 연구소 발전계획 ····· 12
1. 전문화 및 특성화 발전계획 ····· 12
2. 연구소 자생력 확보 방안 ····· 13
3. 연구비 수주 계획 ····· 14
4. 외부기관과의 협력계획 ····· 14
5. 연구주제(Agenda) 관련 학술활동 추진계획 ····· 15

Ⅳ. 대학(기관)의 연구소 육성 계획 ····· 17
1. 대학(기관)의 연구소 중장기 육성계획 ····· 17
2. 대학(기관)의 인력확충 및 지원계획 ····· 17
3. 대학(기관)의 재정투자 및 시설확충 계획 ····· 18

□ 연구수행 ····· 19

Ⅴ. 융복합 연구의 필요성 ····· 19
1. 융복합 연구로서의 필요성 ····· 19
2. 제안된 연구주제의 융합성 정도 ····· 21
3. 참여 연구 주체별 연계 방법의 구체성 ····· 23

Ⅵ. 연구과제 수행계획 ····· 23
1. 연구주제 ····· 23
2. 연구 필요성 및 연구 목표 ····· 24
3. 연구방법 및 내용 ····· 27
4. 연구진 구성 및 연구계획 ····· 31
5. 연구수행 일정 ····· 32
6. 연구비 규모 ····· 33

Ⅶ. 성과목표 ····· 34
1. 자체 성과 목표 ····· 34
2. 사업목적과 성과 목표의 부합성 ····· 34

Ⅷ. 융복합 연구 인력양성 계획 ····· 34
1. 관련분야 전문인력 확보 및 양성계획 ····· 34
2. 학문후속세대(학생연구자 포함) 육성 및 활용계획 ····· 36

Ⅸ. 연구성과 기여도 ····· 37
1. 관련 연구분야 지식증진, 활성화에 대한 기여도 ····· 37
2. 학문적, 사회·경제적 기여도 등 연구성과 파급효과 ····· 37
3. 연구성과 활용을 위한 네트워크의 효과성 및 합리성 ····· 38

□ 붙임자료

1. 연구소 연구비 수주 실적
2. 연구소 대표실적
3. 신청 연구소 정관 또는 운영규정
4. 참고문헌

□ 첨부자료 *(※별도 파일로 제출)*

1. 연구소 대표실적 증빙자료집
2. 개인정보 및 과세정보의 제공·활용 동의서
3. 기관장 확약서
4. 연구책임자 및 주관연구기관 확인서
5. 연구책임자 및 일반공동연구원 증빙자료
6. (국내 연구기관만 해당) 신청요건 확인서

□ 「연구기반」부문 ☞ 1page 시작

Ⅰ 연구소 운영실적

1. 연구소 과거 과제 수행 업적(최근 5년, 2019.1.1.~현재) ※ [붙임-1] 연계

가-1. 연구비 수주 실적

연구참여 총 인원	수주 구분	연구비 수주실적		비고
		계	평균	
23명	연구소 수주	1건 46,300(천원)	1건 46,300(천원)	-
	개별 수주	117건 (15,668,437천원)	9.75건 (1,052,271천원)	
	계	118건 (15,668,437천원)	9.83건 (133,176천원)	

가-2. 타 연구소 사업 수행 실적

No.	지원부처명	사업명	연구책임자	연구시작일	연구종료일	비고
1	교육부	대학중점연구소지원사업	이해동	2015.09.01.	2018.08.31.	-

2. 최근 5년간 연구소 대표 실적(2019.1.1.~현재) ※ [붙임-2] 연계

가-1. 논문 및 저서 실적(총괄)

구분	성명	논문		저서	
		SCI급*	KCI급**	단독	공동
연구책임자	전용관	88건	19건	3건	0건
일반공동 연 구 원	이철원	6건	56건	6건	0건
	허진무	24건	18건	0건	0건
	이준성	19건	37건	1건	0건
	이동훈	89건	0건	0건	0건
	변진수	10건	0건	0건	0건
	이한주	3건	28건	0건	0건
	이해동	8건	2건	0건	0건
	서상훈	6건	11건	0건	0건
	송경택	26건	4건	0건	0건
	박규남	21건	12건	3건	0건
	이용호	110건	0건	0건	0건
	이지원	75건	3건	0건	0건
	이찬주	84건	0건	0건	0건

구분	성명	논문		저서	
		SCI급*	KCI급**	단독	공동
	박세호	*61건*	*0건*	*0건*	*0건*
	정경미	*20건*	*29건*	*0건*	*0건*
	김주환	*8건*	*0건*	*2건*	*0건*
	송인한	*11건*	*23건*	*0건*	*0건*
	추상희	*86건*	*47건*	*2건*	*9건*
	이승민	*60건*	*2건*	*0건*	*0건*
	이향규	*73건*	*13건*	*0건*	*6건*
	Kerry courneya	*114건*	*0건*	*0건*	*0건*
	Edward Giovannucci	*362건*	*0건*	*0건*	*0건*
평균	-	*59.3건*	*13.2건*	*0.7건*	*0.7건*
계	*23명*	*1,364건*	*304건*	*17건*	*15건*

가-2. 논문 및 저서 실적(세부)

No.	구분 (논문/저서)	논문(저서)명	학술지명 (출판사명)	게재년월 (출판년월)	저자명
1	논문	Early Implementation of Exercise to Facilitate Recovery After Breast Cancer Surgery: A Randomized Clinical Trial	JAMA surgery	24.06.	전용관(교신)
2	논문	Impact of leisure physical activity and resistance exercise on the prevalence of depressive symptoms in Korean adults: Analysis of the Korean National Health and Nutrition Examination Survey	Journal of affective disorders	24.04.	전용관(교신)
3	논문	Effectiveness of breath acetone monitoring in reducing body fat and improving body composition: a randomized controlled study	Journal of breath research	24.01.	전용관(교신)
4	논문	Cancer Diagnoses After Recent Weight Loss	JAMA	24.01.	이동훈(참여)
5	논문	The metabolic potential of inflammatory and insulinaemic dietary patterns and risk of type 2 diabetes	Diabetologia	24.01.	이동훈(1저자)
6	논문	The effect of a short-term ketogenic diet on exercise efficiency during graded exercise in healthy adults	Journal of the International Society of Sports Nutrition	23.12.	전용관(교신)
7	논문	ESMO Expert Consensus Statements on Cancer Survivorship: promoting high-quality survivorship care and research in Europe	Annals of oncology	22.11.	전용관(참여)

No.	구분 (논문/저서)	논문(저서)명	학술지명 (출판사명)	게재년월 (출판년월)	저자명
8	논문	Long-term leisure-time physical activity intensity and all-cause and cause-specific mortality: a prospective cohort of US adults	Circulation	22.08.	이동훈(1저자)
9	논문	Benefits of volunteering on resilience with aging: a case study	Annals of Leisure Research	23.09	허진무(교신)
10	논문	SGLT2 inhibition modulates NLRP3 inflammasome activity via ketones and insulin in diabetes with cardiovascular disease	Nature Communications	20.05.	이용호 (교신) 전용관 (참여)

나. 학술대회 개최 실적

○ 국내 학술대회(세미나 포함)

No.	학술대회명	개최기간	개최장소	내용
1	Salutogenesis seminar 2	2024.05.14	연세삼성학술정보관 7층	Salutogenesis의 개념 및 적용 연구사례 발표
2	Salutogenesis seminar 1	2024.05.02	연세삼성학술정보관 7층	Salutogenesis 연구의 방향성 탐색
3	The Road to Publication	2023.05.13	연세대학교 스포츠과학관 108호	학술 논문 작성에서 높은 수준의 평가를 받기 위한 방법론
4	연구 기획부터 논문 작성까지: 임상 의사의 관점에서	2023.05.04	연세대학교 스포츠과학관 108호	임상 의사의 관점에서 연구 기획부터 논문 작성법 세미나
5	Tai Chi and Qigong in Medicine	2023.04.28	연세대학교 스포츠과학관 108호	태극권과 기공을 의료 분야에서 활용하는 방안
6	Surgical Oncology	2022.09.15	연세대학교 스포츠과학관 315호	외과 종양학 세미나
7	Healthcare Reform using ICT technology in Aging Society	2022.07.20	연세대학교 스포츠과학관 315호	ICT 기술을 활용한 노령화 사회의 헬스케어 개혁 방안
8	암 생존자 병원 재활에서 지역사회 운동까지	2022.07.14	연세대학교 스포츠과학관 302호	암생존자 지역사회 자원 연계에 대한 현황과 필요성 암생존자 통합지지 전주기 표준 운동 프로그램의 개발
9	암극복과 재활 세미나	2022.04.04.	연세대학교 스포츠과학관 302호	축구대표팀 주치의 '말기암 극복기'
10	한국사회 체육학회 춘계학술대회 (공동주최)	2019.05.25	연세대학교 스포츠과학관 315호	생활체육, 학교체육, 전문체육의 선진적 구조

○ 국제 학술대회

No.	학술대회명	개최기간	개최장소	발표자 수		
				내국인	외국인	계
1	Yonsei-Texas Austin Joint Salutogenesis symposium	2024.05.17	연세대학교 스포츠과학관 302호	1	3	4
2	2023 Exercise and Health Symposium	2023.12.08	연세대학교 학술정보관 7층 ICONS 세미나실	3	1	4
3	2nd Yonsei Exercise Oncology Symposium	2023.11.24	연세대학교 스포츠과학관 302호	14	3	17
4	Yonsei Global Symposium	2023.08.02	온라인 (ZOOM)	1	0	1
5	Yonsei Global Symposium	2023.09.06	온라인 (ZOOM)	1	0	1
6	Generational differences in sport and leisure experience	2022.12.29	온라인 (ZOOM)	4	0	4
7	1st Yonsei Exercise Oncology Symposium	2022.11.25	연세대학교 학술정보관 7층 장기원 기념관	14	4	18
8	Intersecting Elite Sports with Baby Boomers	2021.12.18	온라인 (ZOOM)	7	0	7
9	Intersecting Elite Sports with Baby Boomers	2021.04.29	온라인 (ZOOM)	1	0	1
10	Innovative Approaches to Leisure and Recreation for Baby Boomers and Older Adults	2021.02.06	온라인 (ZOOM)	8	0	8

다. 정기간행물/단행본 발간 실적

No.	학술지(서)명	발간부수	발간년월
1	연세피트니스센터 실무자를 위한 가이드북	50부	2024. 02

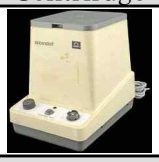
라. 특허실적

No.	성명	지식재산권명	출원(등록)일자
1	정경미	신경발달 장애 개선 학습 방법	2020년 11월 10일
2	정경미	디지털 피노타이핑 기반 다차원적 우울 탐지 장치 및 방법	2020년 11월 20일
3	정경미	암환자의 상태 개선훈련 제공 방법	2021년 12월 20일
4	박세호	췌장암 진단을 위한 세포외 소포체 유래 miRNA 유전자 바이오마커 및 이의 용도	2022년 02월 23일
5	전용관	비침습 생체 정보를 이용한 개인 맞춤형 건강 관리 및 신체 정보 멀티 센싱 방법	2023년 7월 14일

마. 기타실적

No.	구분	내용요약	실적년월
1.	2022 신촌 평생스포츠 페스티벌 (총 5회)	▪ 2017년부터 서대문구와 협력하여 지역 주민들이 다양한 스포츠 종목들을 체험해 볼 수 있는 페스티벌을 개최함. ▪ 대학원생들이 직접 지역 행사를 개최함으로써 기획 능력, 실행력을 향상했으며, 지역사회와의 협력하는 법, 사회적 책임감을 학습했음.	2017~2019 2023~2024
2	지역사회 연계 운동 프로그램 확산	연세암병원과 함께 대장암-유방암환자 초청 운동 교육 및 운동 상담제공	2023-11
3.	사회문화로 보는 스포츠산업학 프로그램	▪ 지역 고등학생들이 방학 중 연세대학교를 방문해 다양한 스포츠 관련 수업을 체험하도록 하였으며, 학기 중에도 지속적으로 운영되었음. ▪ 대학원생들은 서북3구(서대문구, 은평구, 마포구)의 고등학교를 주기적으로 방문해 프로그램 내 다양한 수업을 진행하였음.	2022.03.05
3.	국제학술지 편집위원	Physical Activity and Health 편집위원 신체활동 분야 Q1 학술지 (연구소장: 전용관교수)	2022.03.05
4.	국제학술지 편집위원	Sensors (IF:3.9): Sensors for Exercise and Sport Activities: From Health Promotion to Sports Performance Ⅱ	2022.01
5.	국제학회 초청 강연	ESMO 2022, Paris, 주제강연 및 좌장 (연구소장) 유럽 암학회	2022.09.12

3. 연구소 시설 및 연구장비·문헌 보유 현황

Motion Capture System	Stress Test System	Isokinetic Dynamometer	Force Plate	Foot Switch
EMG System	Ultrasound System	Electrical Stimulator	Stimulation Isolation Unit	Heating Block
Balance Force Plate	Metabolic Test system	Stress BP System	Oximeter	Constant Current Unit
Microtube Centrifuge	Hot Plate / Strirrers	Heart Checker System	Wireless Heart Rate System	Homogenizer Blade
				
EEG System	Rectar Temperature Sysyem	Dry Chemistry Analyze	Cycle Ergometer	Pulse Oximeter
Goniometer	FMS Test Kit	Musculoskeletal Modeling Software	Body Composition Analyzer	Nitrogen Box
ECG Monitor	Loadcell	Analog/Digital Converter	pH기/ Ion Analyzer 355	Oxygen Concentrator

II 연구인력

1. 연구인력 구성(총괄)

연구인력					연구보조원			
분야	연구책임자	일반공동연구원	전임연구인력	계	학사과정	석사과정	박사과정	계
인문사회	1명	13명	4명	18명(66.7%)	-	8명	6명	14명
이공	-	9명	-	9명(33.3%)				
계	1명	22명	4명	27명(100%)				

2. 연구책임자

가. 연구책임자 경력 및 연구소 관련성

연구책임자명	연구소 참여시작일	연구책임자 경력 및 연구소 관련성
전용관	2005.03.01	국제 심포지엄 및 세미나 개최를 통한 인문사회융합 연구의 제반 마련

■ **연구책임자의 융합연구 수행 역량**

○ 본 연구책임자는 스포츠응용산업학과 교수로서, 연세대학교 의과대학, 연세암병원 암예방센터와 연세대학교 인공지능대학원에서 겸직교수로 재직하며 운동과 암, 그리고 데이터 사이언스 분야에서 뛰어난 연구 수행을 하고 있으며, 역학(Epidemiology) 임상과 기초를 아우르는 연구를 수행하고 있음. 전체 연구 중 90% 이상이 의과대학과 공과대학등과 융합연구로 수행되었고, 30% 이상이 해외 공동연구로 수행하였음.

그림 1. 연구소장의 융합연구 수행역량

○ 또한, 연구책임자는 연세미래융합연구원, 암당뇨운동의학센터를 2014년 설립하여, 의과대학, 공과대학, 체육대학교수들을 융합하여, 운동의학 연구를 수행하며, 융합연구 수행역량을 키웠음.

■ **연구책임자의 행정능력**

○ 본 연구책임자는 연세대학교 스포츠응용산업학과장 2차례 (4년), 교육과학대학 부학장 (2년), 미래융합연구원 암당뇨운동의학센터장 (10년), 연세융합체육과학선도연구소 (3년), 장애학생지원센터장 (4년), 한국체육학회 국제이사 (2년), 한국체육학회 부회장 (2년) 등 교내외 다양한 보직을 수행하며, 행정능력을 함양해 왔음.

■ **연구책임자의 학문적 능력 및 경력**

○ 본 연구책임자가 발표한 295편의 논문 중, SCI/SCIE급 논문은 180여편이며 이 중 1저자 혹은 교신저자로 출간한 논문이 80% 이상으로 대부분의 연구를 본 연구자가 주도적으로 진행한 것임을 알 수 있음. 이 중 Nature Medicine(IF: 82.9), Annals of Oncology(IF: 51.77),

수술 분야 세계 1위 학술지인 JAMA Surgery(IF:16.68, 교신저자)에 게재하였음.

연구 책임자 역량		
최근 5년간 논문 수	108 편	연간 21.6 편
최근 5년간 논문 중 SCI	86 편	연간 17.2 편 SCI 논문 발표
책임 저자 비율	83 편	연간 16.6편 교신저자
상위 분야 3% 이내 우수 학술지	6 편	JAMA Surgery, Nature Medicine, Annals of Oncology, Lancet Global Health, Lancet Regional Health, Diabetologia
과제수주 건수	정부과제 10건 민간과제 4건	운동의학, 디지털 헬스, 인공지능, 체육 정책, 암환자, 심장재활

■ **연구책임자의 본 사업관련성**

○ 연구책임자는 박사학위 취득 후, 하버드 대학교 의과대학 소속 Joslin Diabetes Center 와 Beth Israel Deaconess Medical Center에서 박사후 연구원으로서 다양한 기초의학 연구를 수행하였음.

○ 연세대학교에 임용된 후, 연세대학교 의과대학 교수들과 함께 다양한 임상연구를 수행하며, 암-당뇨-비만-뇌전증-파킨슨병-고혈압-심부전 환자들을 위한 프로그램을 개발하고 효과성 검증 연구를 수행함.

○ 지난 10년여간 소아청소년들을 대상으로 신체활동, 체력과 질병과의 관계를 규명하고, 소아대사질환 개선 운동프로그램등을 개발 및 효과성 검증연구를 수행함. 2016년부터 대한민국을 대표하여 현재 56개국이 참여하는 어린이 청소년 국제 비교 연구의 대한민국 대표로 참여하여, 관련 연구를 수행하였음.

○ 이러한 연구책임자의 연구 경험과 역량은, 본 과제 수주 시 사업을 운영할 충분한 자격을 증명한다고 사료됨.

나. 현재 수행 중인 타 과제 현황

(단위: 천원)

성명 연구자 등록번호	연구과제명 부처명/사업명	연구수행기관 참여유형	참여시작일 참여종료일	참여개월수 당해연도연구비	비고
전용관	한국 유방암 환자의 치료시기별 근거기반 운동프로그램 개발 및 효과검증: 수술 직후, 항암 및 방사선 및 치료종료시기	연세대학교	2022.03.01.	12	-
10149836	과학기술정보통신부/중견연구자지원사업	참여연구원	2025.02.28.	132,359	
전용관	가정기반 심장재활과 병원기반 심장재활의 효과 비교	연세대학교	2020.12.18.	12	
10149836	한국보건의료연구원/환자중심 의료기술 최적화 연구사업	참여연구원	2024.12.31.	204,165	
전용관	유방암 환자에서 유방재건술 후 조기운동이 기능적 회복에 미치는 영향 분석	연세대학교	2024.03.01.	12	
10149836	재단법인 한국연구재단/개인연구사업	참여연구원	2025.02.28	46,058	

3. 참여연구원 현황

가. 연구책임자

연구자			연구소 참여시작일	연구소 관련 주요 연구경력	신진 여부
성명	직위	전공			
전용관	연구소장 /교수	운동의학	2005.03.~	연구소 총 책임 및 국제 심포지엄 개최	미해당

나. 일반공동연구원 (연구소 소속 전임교원)

연구자			연구소 참여시작일	연구소 관련 주요 연구경력	신진 여부
성명	직위	전공			
이철원	교수	여가학	2010.03.~	체육분야 융합연구, 세미나 개최 및 발표 수행	-
허진무	부교수	여가 레크레이션	2016.09.~		-
이준성	부교수	스포츠경영 및 마케팅	2020.03.~		O
이동훈	조교수	신체활동역학	2024.03.~		O
변진수	조교수	스포츠행정 및 정책	2023.03.~		O
이한주	교수	스포츠교육	2010.03.~	체육분야 융합연구, 세미나 개최 및 발표 수행	-
이해동	교수	생체역학	2012.03.~		-
서상훈	교수	운동생리학/처방	2015.03.~		-
송경택	조교수	스포츠의학	2024.03.~		O
박규남	조교수	정형물리치료학	2024.03.~		-
이용호	조교수	내분비학	2024.03.~	의학분야 융합연구 수행	-
이지원	교수	비만의학	2024.03.~		-
이찬주	연구교수	유전자발현생화학	2024.03.~		O
박세호	부교수	기타일반외과학	2015.03.~		-
정경미	교수	임상심리	2019.03~	심리학 융합연구 수행	-
김주환	교수	신문방송학	2024.03.~	정신건강 및 뇌과학 융합연구 수행	-
송인한	교수	정신보건사회복지	2024.03.~		-
추상희	교수	간호학과	2024.03.~	보건분야 융합연구 수행	-
이항규	교수	간호학과	2024.03.~	보건분야 융합연구 수행	-
이승민	교수	식품영양학과	2024.03.~	영양분야 융합연구 수행	-
Kerry courneya	교수	Nutrition and Epidemiology	2024.03.~	암종양분야 융합연구 수행	-
Edward Giovannucci	교수	Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation	2024.03.~	보건역학 융합분야 수행	-

다. 전임연구인력 (박사학위 소지 전일제 연구원)

연구자			연구소 참여시작일	연구소 관련 주요 연구경력	신진 여부
성명	직위	전공			
이록빛	전문연구원	노인체육 및 여가	2010.09.~	노인체육과 노화 연구 진행	-
이미경	전문연구원	운동의학 및 재활	2012.09.~	연구소 연구교수 및 심장질환 연구 진행	-
정재연	전문연구원	운동의학 및 재활	2024.3.~	암 환자 운동 중재 실시	-
박광범	전문연구원	여가학	2018.09~	레져 스포츠와 삶의 질 연구 진행	-

4. 공동연구 추진체계

○ 본 연구소에서 제안하는 과제 수행을 위한 공동연구는 총 3가지 차원에서 이루어 짐. 1) 한국형 Salutogenic 모형 개발, 2) 생애주기별 Salutogenic 프로그램 개발 및 검증, 3) 한국형 Salutogenic 국내 및 국제 확산 보급. 이를 위해 아래와 같은 분야별 연구진이 서로 연구 초기부터 협력할 예정임.

○ 본 과제의 책임연구원과 공동연구원은 정기-비정기 회의 와 세미나를 통해, 함께 과제 수행을 해 나아갈 것임.

○ 본 과제의 공동연구원 (해외포함)은 연구책임자/본연구소와 오랫동안 함께 공동연구를 과제를 수행하며 논문을 발표해 왔음.

그림 2. 공동연구 추진체계

III 연구소 발전계획

1. 전문화 및 특성화 발전계획

가. 연구소 전문화·특성화 발전계획

○ 본 연구소는 2014년 '융합체육과학선도연구소'로 개명된 이래, 지난 10년 동안 의학, 보건학, 영양학 등 다양한 분야의 전문가들과의 융복합 연구를 활발히 진행해 왔음. 이러한 풍부한 경험과 성과를 바탕으로, 향후 3년간 본 사업의 지원을 받아 연구, 교육, 사회공헌 부문의 전문화와 특성화를 추진하고자 함. 이를 통해 2034년까지 세계를 선도하는 융복합 스포츠과학연구소로 도약하고자 함.

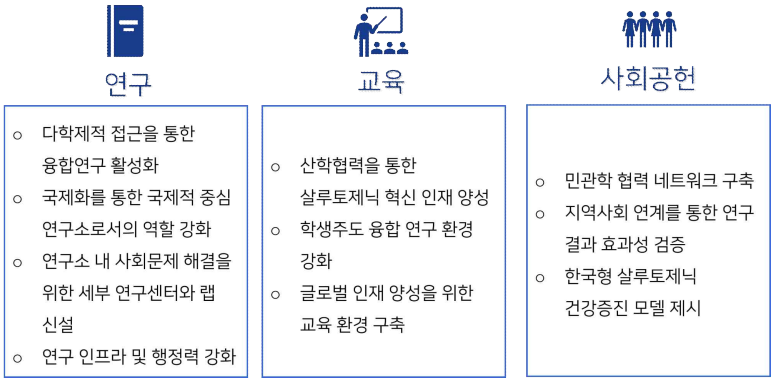


그림 3. 연구소 전문화 특성화 발전 계획

1) 연구 부문 전문화와 특성화

■ **다학제적 접근을 통한 융합연구 활성화**

○ 연구소 내 다양한 전공의 연구자들이 협력함으로써 융합연구를 활성화하기 위한 제도와 문화 구축(예: 정기 세미나, 공동연구 프로젝트)

■ **국제화를 통한 국제적 중심 연구소로서의 역할 강화**

○ 글로벌 연구 트렌드를 선도하기 위한 국제적 연구소와의 협력 증진 및 네트워크 구축을 통한 국제적 살로토제네시스 연구소로 발전

■ **연구소 내 사회문제 해결을 위한 세부 연구센터와 랩 신설**

○ 사회문제 해결에 중점을 둔 연구센터와 랩을 신설함으로써 시의적절한 연구를 수행(예: 연세 살루토제네시스 건강증진 연구센터, 생애주기 건강연구센터)

■ **연구 인프라 및 행정력 강화**

○ 연구의 효율성을 높이기 위한 연구지원인력 및 예산 확충

2) 교육 부문 전문화와 특성화

■ **산학협력을 통한 살루토제닉 혁신 인재 양성**

○ 연구자와 현장의 전문가들과의 협력을 통한 살루토제닉 건강증진 전문가 육성 교육프로그램 도입

■ **학생주도 융합 연구 환경 강화**

○ 대학원생의 공동, 융합연구를 지원하기 위한 제도 확대

■ 글로벌 인재 양성을 위한 교육 환경 구축

○ 국제적 수준의 연구자 육성을 위한 연구 프로그램 및 행정지원 확충

3) 사회공헌 부문 전문화와 특성화

■ 민관학 협력 네트워크 구축

○ 정부, 기업, 학계의 연계를 강화함으로써 사회문제를 해결하기 위한 연구를 수행 및 성과의 상용화

■ 지역사회 연계를 통한 연구 결과 효과성 검증

○ 지역사회 중심 살루토제네시스 건강증진 연구 프로젝트를 수행해 지역사회의 문제를 해결하고 이를 통한 효과성 검증 진행

■ 한국형 살루토제닉 건강증진 모델 제시

○ 한국의 사회, 문화적 환경에 맞는 건강증진 모델을 개발하고 홍보함으로써 다양한 계층(어린이 청소년, 성인, 노인 등) 건강증진 프로그램 보급

나. 연구소 중장기 연구목표

■ 1년차 융복합 연구기반 조성: 융복합 연구 활성화를 위한 기반을 구축하고 안정화하는 단계

○ 융복합 연구 프로젝트 진행을 위한 기초 연구 수행

○ 연구소 지원 자금 및 교내 연구진흥 사업을 활용한 연구기반 조성

○ 민관학 및 국제 연구 협력 네트워크 구축 및 안정화

■ 2년차 집중 연구 및 성과 창출: 융복합 연구를 통한 성과를 본격적으로 창출하며 교육과 사회공헌 부문에서의 전문화, 특성화를 강화하는 단계

○ 생애주기별 건강증진을 위한 살루토제네시스 임상 프로그램 개발 및 적용

○ 살루토제네시스 임상 프로그램 기반 연구수행 및 혁신 인재 육성 교육 진행

○ 융합연구를 위한 다양한 전공 분야가 참여하는 공동연구실 운영

○ 학술지 게재 및 학술발표를 통한 연구성과 공유

○ 웹사이트 및 소셜미디어 플랫폼을 활용한 연구소 및 연구성과 홍보 강화

○ 국제 학술대회/심포지엄 개최를 통한 국내외 융복합 연구 네트워크 확장

■ 3년차 성숙기 및 자립화

○ 융복합 연구성과 및 기반을 활용한 연구소의 지속 성장을 추진, 세계적 수준의 스포츠 중심 건강, 사회문제 해결형 융합연구소로 도약하는 단계

○ 한국연구재단 발주 개인/공동/집단연구 사업 수주를 통한 연구소 및 연구원의 지속가능한 성장을 위한 예산 확보

○ 연구소 내 살루토제네시스 기반 생애주기 건강증진을 위한 다양한 특성화 연구센터/랩을 신설하여 사회문제 해결을 위한 연구 프로젝트를 개발함으로써 외부 연구비 수주

○ 국책 사업 기획 및 참여(문화체육관광부, 교육부, 보건복지부 등)

○ 지속 가능한 연구 생태계 구축

○ 개발한 살루토제네시스 운동 프로그램에 대한 지적 재산권 확보와 사업화 아이템 개발을 통한 기업 투자 유치

2. 연구소 자생력 확보 방안

가. 지속가능한 융복합 연구소 시스템 구축

○ 연구소 행정인력의 확충을 통한 안정적 행정지원 시스템 안정화

○ 연구소 조직 및 부서를 지속 정비해 융복합 연구소 시스템의 유연화

나. 연구력 강화

■ 박사급 연구원의 연구 역량 강화 및 제고

○ 교내 박사후 연구원 지원 사업, 한국연구재단 인문사회학술연구교수 지원 사업을 활용하여 박사급 전문연구인력의 공개 채용 및 채용인원 점진적 증원을 통해 연구소 연구역량 강화

■ 대학원생 대상 전문화 및 특성화 교육 프로그램 운영

○ 생애주기별 건강증진을 위한 융합연구 전문 강좌 정규 교과과정 내 개설

○ 연구원 역량 강화 워크샵 프로그램 정례화

○ 살루토제네시스 특성화 국내외 정기 세미나 운영

■ 세계 최고 수준의 융합 연구력을 갖춘 전임교원 채용

○ 연구소 내 하위 연구센터를 신설하여 사회문제 해결에 기여하는 연구 프로젝트 개발 및 운영

다. 재원 확충

○ 다양한 교내 연구진흥사업을 활용한 연구비 확충

○ 융합연구, 공동연구를 통한 정부 및 민간 연구비 수주

○ 누적된 연구 결과와 성과에 기반한 기술이전, 상용화, 컨설팅 서비스 제공을 통한 수익사업 확대

○ 살루토제네시스 프로그램의 특허 및 건강정보/자료 웹 기반 플랫폼 구축 사업추진

라. 연구소 브랜드 강화

○ 연구소 발행물(예: 살루토제네시스 논문집)의 다양화와 파급력 강화

○ 다양한 소통 채널/플랫폼을 통한 연구소 활동 및 성과 홍보

○ 연구소 로고, 상징물을 활용한 홍보 활동 확대

○ 국내외 주요 연구기관과의 협력적 관계 구축을 통한 연구소의 인지도 및 네트워크 강화

3. 연구비 수주 계획

연구비 수주 계획	1차년도	2차년도	3차년도
교내 연구진흥 사업을 활용한 연구비 확보			
한국연구재단 발주 개인/공동/융합연구 지원 사업 수주를 통한 지속적 연구비 확보			
민-관-학 네트워크에 기반한 연구비 수주			
국외 연구소와의 협력을 통한 글로벌 융합연구비 확보			
연구 결과 활용 국책 사업 참여 (문화체육관광부, 교육부, 보건복지부)			
개발된 운동프로그램에 대한 지적 재산권 확보와 사업화를 통한 기업 투자 유치			

4. 외부기관과의 협력계획

가. 국내 민관학 협력 네트워크 구축

■ Yonsei Salutogenesis Valley 프로젝트: 산/학/연/정 연계를 통한 사회 난제 해결

○ 기존의 협력적 관계를 형성해 온 기관(예: 세브란스 병원, 서대문구청, 서대문 보건소), 새로운 관계 기관과의 네트워크를 확대해 연구자와 실무자가 함께 참여하는 협의체 Yonsei Salutogenesis Valley를 구축하고 있음(예: 서대문구청과의 MOU 체결 - 2024년 6월)

○ 국내 10곳의 병원 및 헬스케어 기업과 MOU를 통해 건강관련 난제 해결 및 Salutogenic 프로그램 개발 및 보급

나. 국외 기관과의 협력 네트워크 구축

■ 해외 대학 및 연구소와의 MOU 구축

○ 하버드 대학교, 알버타 대학교 등 해외 저명 대학, 연구소와의 MOU를 구축하였으며 추후 더 많은 기관과의 협력을 통한 국제 연구, 혁신 인재 양성을 위한 네트워크를 확대

■ 국제 공동연구실 운영 지원

○ 국제 공동 융합연구 또는 연구실 간 협력을 진행하고자 하는 연구원들을 위한 재정적, 행정적 지원 강화

■ 국제 연수 기회 제공

○ 학문 후속세대의 국제 경쟁력 증진과 네트워크 확장을 위해 국제 공동연구를 수행하는 대학원생의 국외 저명 대학 연구실 단기 연수 (1-2개월)를 연 1-2회 지원하고자 함.

	대학	국가	주요 내용	MOU 채결일
해외 대학 및 연구소 MOU	알버타 대학	캐나다	교육과 연구 전반에 걸친 상호 협력	2014-현재
	플로리다 대학	미국	연구 협업, 학술 및 인적 교류	2020-현재
	카나자와 대학	일본	생활습관 중재 프로그램 관련 전반적 협력	2024.03.14
	게이오 대학	일본	연구 협력, 상호초청, 교육 프로그램 운영	2024.01.18
국제 연구소	IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athletes	다한민국	IOC에서 지정하는 전 세계 8개 센터중 한곳: 운동선수 (프로아마추어포함) 살루토제닉 프로그램 개발	2024.06.01

5. 연구주제(Agenda) 관련 학술활동 추진계획

가. 학술대회/세미나 개최 계획

■ 살루토제네시스 국제학술대회/심포지엄

○ 살루토제네시스 건강증진 융합연구 중심지로 자리매김하기 위한 국내외 연구원이 참여하는 국제학술대회를 연 1회 개최(매년 6월)

	목적	내용	기타
1차년도	본 연구팀이 제시하는 Salutogenic 접근방법에 대한 이해도를 높이고, Salutogenic score 개발, Salutary factors 규명에 대한 검증을 하고자 함.	국내의 인문-이공분야(체육, 심리, 사회복지학, 커뮤니케이션, 간호, 의학, 보건) 전문가와 국외 살루토제네시스 전문가를 초청하여 심포지엄 개최	코호트 연구 결과, 양적-질적 연구 결과 발표, 국내외 연사 초청, 해외 공동연구자 참여
2차년도	본 연구팀이 1차년도 진행한 연구 결과를 공유하고, 피드백 취합. 본 연구팀이 개발한 한국형 Salutogenic 프로그램 발표 및 피드백 취합.	국내의 인문-이공분야(체육, 심리, 사회복지학, 커뮤니케이션, 간호, 의학, 보건) 전문가와 국외 살루토제네시스 전문가를 초청하여 심포지엄 개최	1차년도 연구 발표, 개발 프로그램 발표, 다양한 관련 분야 학자 발표, 해외 공동연구자 참여
3차년도	본 연구팀의 3년에 걸친 연구 결과 국내-국제사회에 공유	실제 프로그램의 효과를 조사한 본 연구의 결과를 국제사회에 공유하고 해외 학자들을 초청함	살루토제네시스 국제학회의 국내 개최를 추진할 수 있음.

■ 해외 석학 초청 세미나 개최

○ 해외 석학을 초청, 특강 및 간담회를 진행하여 학문적 교류와 국제적 네트워크를 확대(연 2회, 학기 중 1회)

■ 학술정보교류 정기 세미나

○ 연구소의 연구 및 사업 성과를 공유하고 지속적인 융합연구를 촉진하기 위한 학술정보교류 세

미나를 연 4회 개최(3, 5, 9, 11월)

■ **융합 연구 역량 강화 워크샵**

○ 연구소 구성원의 전문성 증진을 위한 실무 교육 프로그램을 연 2회 개최(2월, 7월)

나. 연구소 논문 및 저서 발간

■ **융합체육 학술 연구지 발간**

○ 기존 연구소의 논문집을 인문사회, 이공 분야 주제를 포함하는 융합체육 학술지로서의 재탄생 도모

○ 장기적으로는 KCI 학술지 등재를 위한 노력 경주

■ **한국형 살루토제닉 건강 프로그램 지침서 발간**

○ 학술 및 임상연구에 기반해 한국형 살루토제닉 건강 프로그램 지침서 발간

■ **한국형 살루토제닉 건강 프로그램 지침서 발간**

○ 본 연구소가 중점적으로 진행하고자 하는 Salutogenesis는 국제적으로 새로운 학문영역으로 자리잡고 있으며, 2007 International union for health promotion and education (IUHPE) 총회(Vancouver, Canada)에서 Global Working Group on Salutogenesis이 형성됨. 이에 기반해 건강증진의 관점에서"The Handbook of Salutogenesis가 2017년과 2022년(개정증보판)에 출판된 바 있음.

■ The Handbook of Salutogenesis" **한국어 번역 준비위원회 구성**

○ 따라서 본 연구소는 연구에 참여하는 전문가를 중심으로 "The Handbook of Salutogenesis" 한국어 번역 준비위원회를 구성하고, 총 2년에 걸친 번역 및 출판하고자 함.

○ "The Handbook of Salutogenesis" 한국어 출판 기념회를 동시에 개최하고 관련 정부부처를 초청해"Salutogenesis"개념을 소개할 예정. 이를 통해 새로운 건강정책의 패러다임을 제시하고자 함. 나아가, WHO, UNICEF, UN의 관련 담당자를 초청하여 본 연구팀이 개발하고 검증한 Salutogenesis 2.0, 3.0 개념을 제안할 예정.

그림 4. Salutogenesis 핸드북

IV 대학(기관)의 연구소 육성 계획

대학(기관)의 연구소 중장기 육성계획

○ 연세대학교는 2035년 창립 150주년을 준비하며 공동체 정신을 지닌 혁신적 리더를 양성하고자 VISION-YONSEI 150으로 도전과 선도(Excellence), 창의와 혁신(Innovation), 그리고 공존과 헌신(Engagement)의 가치를 지향함.

○ 연세대학교가 그동안 일구어온 교내외 연구 인프라와 노하우를 바탕으로 신규 선정되는 융합체육과학선도연구소의 안정적인 정착과 성공적인 연구 수행을 위해 지원을 아끼지 않을 것이며, 관련분야 전문인력 양성 및 연구역량의 강화를 통해 미래사회를 이끌어가는 국제적인 우수 연구소로 육성하고자 함.

○ 연세대학교는 연구중심대학으로서 연구인프라와 연구역량에 대한 경쟁적인 양적 성장을 넘어서, 융합과 산학협력을 통한 글로벌 임팩트를 창출하고 미래사회를 대비한 질적 변화를 꾀하고 있음.

그림 5. 연세대학교 비전

○ 연세대학교가 새롭게 설정한 연구에 대한 방향은 본 연구소의 연구-교육-사회공헌 목적과 부합함. 본 연구소는 대학의 지원에 기반해 융합 및 글로벌 연구 과제 수주와 지역사회 공헌 프로그램을 진행함으로써 양과 질의 측면에서 성장을 이뤄내고자 함.

1. 대학(기관)의 인력확충 및 지원계획

가. 전임연구인력 채용 및 안정적 연구 환경 지원

○ 연세대학교는 융합체육과학연구소의 전임연구인력이 안정적인 연구 환경에서 연구에 전념하여 최적의 연구 성과를 달성할 수 있도록 적극적으로 지원함. 본 연구소는 최근 신진연구인력(4인)을 전임교원으로 확보한 바 있음. 현재 체육교육학과도 신임 교원 충원을 위한 채용을 진행 중이며 연구 기간 중 본 연구소에 참여함으로써 연구 목적 달성 기여할 예정임.

나. 학술활동 및 지도교수 매칭 지원

○ 연구소 내 전임연구인력의 학술활동을 우선적으로 지원하며, 본 사업 주제에 부합하는 전문인력으로 양성될 수 있도록 연구소 내 지도교수를 매칭하여 연구지도를 강화함. 이를 통해 연구의 질적 향상과 전문성 강화를 도모함.

다. 박사후연구원 지원 사업을 통한 추가 지원

○ 연세대학교는 융합체육과학연구소 지원 사업에 참여하는 동안 고급 전문인력 확보를 위해, 직접비에서 지급하는 인건비 외에도 교내 박사후연구원 지원 사업을 통해 12,000천원/년을 추가 매칭 지원함. 이를 통해 연구소의 재정적 안정을 도모하고 우수 인력 유치를 촉진함.

라. 행정지원인력 지원

○ 연구소 행정을 전담하는 인력을 연세대학교는 연간 1,800만원을 지원함.

마. YS Valley 프로젝트를 통한 인적 네트워크 협력 강화

○ Yonsei Salutogenesis (YS) Valley 프로젝트를 통해 민-관-학 리빙랩 클러스터를 구축하고, 다양한 의료, 보건, 행정 및 교육 기관과의 협력적 네트워크를 형성하여 연구와 교육 활동을

촉진함. 이를 통해 연구자와 실무자가 참여하는 협의체를 구성하고, 지역사회 연계를 통해 전문 인력 양성을 강화하고 인적 네트워크를 확장함.

2. 대학(기관)의 재정투자 및 시설확충 계획

가. 대학(기관)의 재정지원 계획

○ 연세대학교는 본 연구사업 간접비의 30%, 매년 42,057천원 (연구 기간 3년간 총 126,171천원)을 지원하기로 함.

○ 행정 인력 고용을 위한 인건비를 연간 1,800만원을 지원함.

(단위: 천원)

구분	비고	1차년 (6개월)	2차년 (12개월)	3차년 (12개월)	4차년 (6개월)
직접비		260,000	520,000	520,000	260,000
간접비	직접비의 26.96%	70,096	140,192	140,192	70,096
연세대학교 대형사업운영비	간접비의 30%	21,028	42,057	42,057	21,028

1단계 (2024-2025): 융복합 연구 기반 조성 **Yonsei Salutogenesis (YS) Valley 구축을 통한 한국형 살루토제닉 건강증진 모델 제시**	▪ 연구자와 실무자가 참여하는 협의체 구성하고 MOU 체결을 통한 클러스터 구축 ▪ 현 Pathogenic 관점에서의 의료의 한계점을 개선할 Salutogenic 관점의 의료시스템 연구 및 구축
2단계 (2025-2026): 집중 연구 및 성과 창출 **학생 주도 융합연구를 위한 제도 및 환경 개선을 통해 지역 사회문제 혁신**	▪ 창의적 융합 연구개발을 위한 소통 활성화 및 소규모 팀 단위 융합연구 지원 ▪ 정기적인 국제 학술 워크숍 및 세미나 개최 ▪ Salutogenesis 관련 다양한 전공 분야 국제 심포지움 개최를 통해 국제적 최신 연구동향을 파악하고 특성화 과정에서 학습주도적 인재 양성을 위한 연구 정보 제공
3단계 (2026-2027): 성숙기 및 자립화 **국제적 Salutogenesis 특성화 인재 양성을 통한 글로벌 연구력 강화**	▪ 국제화 전략 수립을 위한 벤치마킹 분석과 외부 전문가 자문 ▪ 국제 공동 연구 펀딩 프로그램 도입 ▪ Salutogenesis 관련 다양한 전공 분야 국제 심포지움 개최를 통해 국제적 최신 연구동향을 파악하고 특성화 과정에서 학습주도적 인재 양성을 위한 연구 정보 제공

나. 대학(기관)의 시설 확충계획

연구소 시설 내역

구분		현재	추가확보계획	계	비고
연구소 전용공간(A)		593.98㎡	0㎡	593.98㎡	-
전임연구인력 전용공간	공간(B)	27.01㎡	0㎡	27.01㎡	
	인원	0명	2명	2명	
	평균	13.5㎡/명	0	13.5㎡//명	
계(C=A+B)		620.99㎡	0㎡	620.99㎡	

□ 「연구수행」부문

V	융복합 연구의 필요성

1. 융복합 연구로서의 필요성

문제 인식 1.	질병생성 (Pathogenesis) 관점 치료로 인한 개인-가정-사회 문제

가. 현재 건강증진 모델은 질병생성(Pathogenesis) 관점에서 치료가 이루어짐

○ 치료는 질병의 원인을 파악하고, 그 원인 (Pathogen)을 제거한다는 질병생성관점에서 (Pathogenesis)는 질병에 대해 반사적으로 (Reactive) 치료가 이루어지며, 질병을 제거하고, 재발하지 않도록 치료에 초점이 맞추어져 있음.

○ 현대의학의 기조를 이루는 질환의 원인을 파악하고 치료하는 질환생성 (pathogenic) 접근 방식만으로는 국민의 건강을 온전히 지켜내기 어렵고, 고령사회에 들어가는 우리 대한민국의 의료비 지출을 감당하기 어려움.

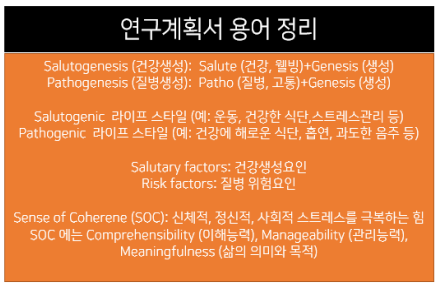


그림 6. 연구 계획서에 포함된 생소한 용어정리

○ 따라서, 운동과 식습관, 스트레스 관리, 사회적 관계 중재와 같이 건강 증진과 삶의 질을 개선하는 생활습관 중재는 의료적 치료에 포함되지 못함.

나. 건강증진 행위를 위한 획일화된 시스템의 문제점

○ 국내 건강증진 모델은 환자의 증상 및 질병을 중심으로 의료체계가 구축되어 있으며, 예방적 접근 보다는 처방 및 치료 측면으로 집중되어 있음.

○ 의료기술의 발달로 인해 여러 질병의 생존율이 증가하고 있지만, 치료 과정에서 발생하는 후유증 및 재발 위험을 통합적으로 관리하는 시스템은 현저히 부족함.

문제 인식 2.	생애주기별 Salutogenic 중재 프로그램 개발 및 효과성 검증의 필요성

다. 생애주기별 맞이하게 되는 질병

○ 유아기와 청소년기에는 자폐증, 청소년 비만, 인터넷 게임 중독 등 다양한 건강 문제가 발생함. 자폐증은 사회적 상호작용과 의사소통에 어려움을 겪는 질환으로, 조기 발견과 개입이 중요함. 청소년기 비만은 성인기 비만과 여러 만성질환의 위험으로 이어지며, 인터넷 게임 중독은 정신 건강에 부정적인 영향을 미침. 이와 같은 건강 문제들은 증상을 파악하고, 예방적 접근과 적절한 개입을 통해 관리되어야 함.

○ 청 장년기에는 암, 심장병, 뇌졸중, 당뇨병과 같은 만성질환의 발병 위험이 높아짐. 이러한 질

환은 조기에 질병을 발견하고 관리하는 것이 중요함. 건강한 생활습관 유지와 정기적인 건강 검진이 필수적이며, 직장과 가정에서의 스트레스 관리 역시 중요함. 예방적 접근과 관리가 강조되는 시기로, 만성질환의 위험을 줄이고 건강을 유지하기 위한 노력이 필요함.

그림 7. 생애주기별 주요 질병

○ 노년기에는 치매와 같은 인지 기능 저하 및 노령화에 따른 다양한 건강 문제가 발생함. 노년기의 건강 문제는 개인의 삶의 질을 크게 좌우하기 때문에, 예방과 관리가 중요. 정기적인 건강 검진과 함께 신체적, 정신적 건강을 유지하기 위한 노력이 필요함. 사회적 활동 참여와 지속적인 건강 관리를 통해 노년기의 삶의 질을 높이는 데 초점을 맞추어야 함.

문제 해결방안	생애주기별 건강관리를 위한 건강생성 (Salutogenesis)적 접근

라. 기계론적 세계관에서 유기론적 세계관으로의 건강증진 전환 필요

○ 현재의 건강증진모형은 질병 치료에 집중된 Sick-care 방식임. Sick-care는 데카르트에 의해 확립된 정신과 육체가 따로 존재할 수 있다는 기계론적 세계관으로부터 기인됨.

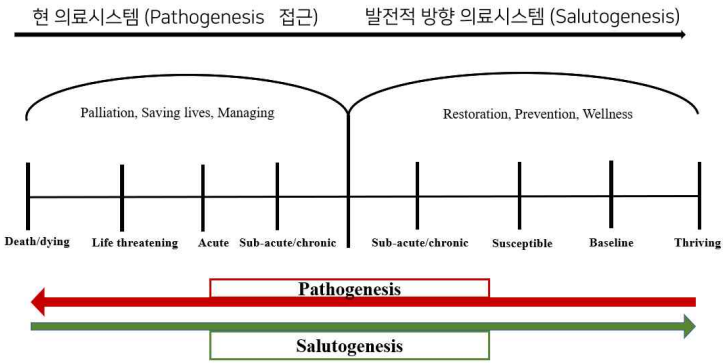


그림 8. 건강을 연속성의 의미로 해석하고, Salutogenic 관점에서 발전적 의료 방향 모색

○ 하지만, 20세기에 들어서 신체와 심리의 연결성을 규명한 다수의 연구를 통해 이원론적(dualism) 접근의 오류를 입증하고 있음. 이 때문에, Sick-care 방식은 증상 중심의 접근, 반복적인 치료, 비예방적 접근, 그리고 비효율성의 문제를 제기함으로써 새로운 패러다임의 건강증진모형으로 전환이 필요한 실정임(Fries CJ 2020).

○ 미래사회에서는 과거의 기계론적 세계관인 Sick-care 방식이 아닌, 유기론적 세계관에 집중한 Salutogenic 관점 치료에 집중할 필요가 있음. 이는 Sense of Coherence를 높여 여가 증진뿐만 아니라 삶을 향유할 수 있는 라이프스타일 개선의 Salutogenic 건강증진모형 구축을 위한 프로그램 개발 및 효과성 검증 연구의 필요성을 증명해주고 있음.

마. Salutogenesis 프로그램

○ 라틴어 salus (건강)와 그리스어 genesis (기원)의 합성어로 건강의 기원 (the origin of health)를 의미하는 Salutogenesis 를 창시한 Antonovsky 는 홀로코스트의 생존자 중 건강

한 사람들이 상당히 많았다는 사실에 놀라며, 이 사람들이 극한의 신체적 심리적 상황에도 불구하고 어떻게 건강을 유지할 수 있었는지를 연구하며, Sense of Coherence라는 개념을 발견함 (Antonovsky A, 1987).

○ Sense of Coherence(SOC)는 comprehensibility(질병과 현 상황에 대한 이해도), managibility(현 상황을 극복할 수 있는 내적 외적 자원의 활용 능력), 그리고 meaningfulness (현 상황에 대한 긍정적 해석) 로 총 세 가지로 구성되어 있음 (Antonovsky A, 1993).

	Pathogenesis 접근	Salutogenesis 접근
목표 1.	더 나은 치료법 개발	더 나은 삶의 질
목표 2.	질병 치료	건강 창출
방법	아픈 부위 고침 Fixing parts of system	거시적인 접근방법 Holistic approach
특성	Reactive Sick Care Health care (reactive) Against pain and loss Avoiding problem	Proactive Health care (proactive) For gain and growth Achiving potential
대상	질병이 걸린 환자	질병이 걸린 환자와 일반인
결과	아픈곳이 많아 질수록 더 많은 약을 먹고, 치료를 받아야 함	Salutogenic 라이프스타일 적용
암생존자 실례	암환자, 수술, 항암, 방사선치료, 호르몬치료, 표적치료	운동, 식이, 수면, 스트레스 관리, 마인드풀니스, SOC 증진
당뇨병 실례	1년간 약물치료 약 10% 만이 Remission 약복용 증가 지방간 개선 없음	1년간 생활습관중재 60% 가 Remission 약복용 감소 체중감소에 비례 지방간 개선
암환자 치료는 Pathogenic 과 Salutogenic 접근법이 모두 필요함. 하지만, 현재 의료시스템은 Pathogenic 접근법만이 의료로 인정받음. 신체활동 증진과 식단조절만으로도 암재발의 위험을 50% 이상 낮출 수 있음.		

그림 9. Salutogenesis vs. Pathogenesis

○ SOC가 높은 사람은 질환과 자신의 처한 상황을 잘 극복하며, 생존율이 증가하며, 더 나아가 삶의 질이 향상됨.

○ 현재까지 진행된 연구 동향은 Salutogenesis 의 의미를 설명하며 라이프스타일을 통한 질환의 예방과 치료에 대한 연구 결과를 활용하지만, 결국 상담과 교육을 통해 SOC를 높여주고, 이렇게 높아진 SOC가 사람들이 삶의 질에 미치는 영향을 조사하고 있음.

융합연구의 필요성	운동-식이-심리-커뮤니케이션-사회복지-간호-보건-의학 융합 필요

바. 생애주기별 만성질환 문제 해결을 위한 융합연구의 필요성

○ 현재 의료시스템은 질병의 원인을 파악하고, 그 원인 (Pathogen)을 제거하는 질병생성 관점 (Pathogenesis)에서 치료가 이루어지며, 주로 증상 중심의 반사적 (Reactive) 치료에 초점을 맞추고 있음.

○ 이러한 접근 방식으로는 국민 건강을 온전히 지켜내기 어렵고, 생애주기별로 증가하는 만성질환에 효과적으로 대응하기 어려움. 따라서, 운동, 식이, 심리, 가정의학, 예방의학 전문가들이 함께 참여하는 융합연구가 필요함.

○ 융합연구를 통해 유아기, 청소년기, 청장년기, 노년기 등 생애주기별로 발생하는 다양한 건강 문제를 예방하고 관리할 수 있는 포괄적인 접근이 가능함.

○ 우리 연구팀은 운동과학, 메디컬 뉴트리션, 심리학, 가정의학, 예방의학 전문가들이 공동으로 연구를 수행하며, 살루토제닉 접근 (Salutogenic approach)을 통해 생애주기별 만성질환 예방과 건강 증진을 목표로 함.

6. 제안된 연구주제의 융합성 정도

가. 생애주기별 건강 증진을 위한 중재 프로그램 전문가와의 융합팀 구성

○ 과연 무엇이 우리를 아프게 하고, 병들게 하며, 더 나아가 불행하게 하는가? 혹은 무엇이 우리를 건강하고, 행복하게 하는가? 우리의 삶에서 우리는 아프게 하는 Pathogenic 한 생활습관을 줄이고, 우리를 건강하게 하는 Salutogenic 생활습관을 늘리면 어떨까? 우리나라 초-중

그림 10. Salutogenesis 의 인문학적 고찰

-고 학생들을 위한 학교 정책이 바뀌면 어떨까? 현재 질환을 미리 예방하고 건강을 증진하는 헬스케어관점이 아닌 아플 때 치료하는 Sick Care 의 문제점에 Salutogenesis 는 어떤 대안을 제시할 수 있는가?

○ 본 연구에서는 일반적인 의학적 치료와 더불어 건강 증진을 위한 규칙적인 운동, 건강한 식습관, 수면, 스트레스 관리, 사회적 지지, 그리고 회복탄력성을 높이는 교육 프로그램을 함께 중재하고자 함.

○ 이에 운동전문가인 체육학전공 교수와, 심리학과 교수, 커뮤니케이션 전공의 교수, 정신사회복지학 교수를 포함한 13명의 인문사회학 분야 전공 교수와 가정의학과 전문의, 내분비내과 교수, 심장내과 교수, 종양외과 교수를 포함한 4명의 의과대학 교수와 식품영양학과, 물리치료학, 간호학 교수를 포함한 자연과학 분야 교수 8인으로 융합연구팀을 구성함.

○ 본 연구는 운동, 식이, 회복탄력성을 포함한 건강생성 요인의 변화가 전체 인구의 건강 증진에 미치는 영향을 더욱 과학적이고 체계적으로 규명하기 위해, 인문사회와 자연과학이 반드시 융합되어야 하는 연구임.

○ 또한, 본 과제 수행에 있어, 국제적 전문가와 함께 협업하고, 더 나아가 국제적 확산을 위해 Harvard University 의 Edward Giovannucci 교수와 University of Alberta 의 Kerry Courneya 교수가 과제 초기부터 함께 연구에 적극적으로 참여할 예정임. 두 교수 모두, 본 과제 책임자 및 공동연구원과 오랫동안 공동연구를 수행하며, 함께 80여편의 논문을 발표함.

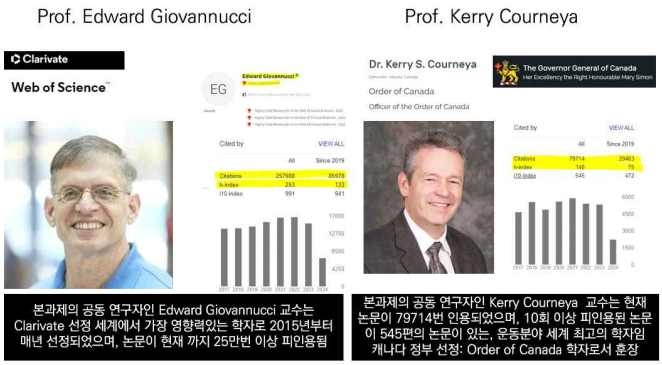


그림 11. 해외 공동 연구자의 탁월성

나. 생애주기별 다학제적 접근의 중요성

○ 생애주기별 건강에 영향을 미치는 변인은 다양한 요소로 구성되며, 기존의 표준치료 뿐만 아니라 개인의 심리적 상태, 사회적 지지, 그리고 생활습관이 중요한 역할을 함.

○ 유아기부터 노년기까지 생애주기별로 겪게 되는 스트레스와 이를 극복하는 방식은 건강과 삶의 질에 매우 큰 영향을 미침. 예를 들어, 청소년기의 비만, 청장년기의 만성질환, 노년기의 치매와 같은 건강 문제는 각각의 생애 단계에서 다양한 신체적, 정신적, 사회적 스트레스를 유발하며, 이러한 스트레스에 대한 대응이 치료 성적과 삶의 질에 큰 영향을 미침.

○ 따라서, 생애주기별로 노출되는 신체적, 정신적, 사회경제적 스트레스에 따라 건강생성요인이 다르게 적용될 수 있음.

○ 이러한 다양한 생애주기별 특성을 고려한 중재 프로그램을 개발하기 위해, 운동, 식이, 회복탄

력성, 가정의학, 보건학과, 심장내과, 내분비 내과, 종양외과 교수의 참여가 본 연구의 성공적인 수행을 위해 매우 타당함.

7. 참여 연구 주체별 연계 방법의 구체성

그림 12. 참여 연구자 연계 모식도

Ⅵ 연구과제 수행계획

1. 연구주제

가. 연구주제:“생애 주기별 건강 증진을 위한 Salutogenesis 프로그램 개발 및 효과성 검증”

○ 본 연구는 대한민국 국민의 건강증진을 위해 (1)생애주기별 Salutary factors 규명하고, (2)한국형 생애주기별 Salutogenic program 개발 및 효과 검증(건강증진, 질병 치료)을 하며, (3) 글로벌 생애주기별 Salutogenesis 2.0 & 3.0 제시하고자 함.

○ 이러한 연구주제는 본 연구소의 지속 가능한 중장기적 발전에 있어“융합연구”,“혁신 인재 양성”,“사회공헌”, 그리고 “국제화”의 측면에서 큰 중요성을 지님.

나. 융합연구

○ 우선 앞서 논의한 바와 같이 본 연구는 다학제적 접근 없이 성공적으로 수행될 수 없음. 따라서 본 연구를 위해 인문분야(체육-심리-커뮤니케이션-사회복지전공)와 의학분야(내분비내과, 가정의학과, 심장내과, 외과)의 교수가 협업할 예정임. 따라서 이러한 연구접근은 본 연구소가 건강증진에 관한 융합연구를 선도하는 중심지로 성장하게 되는 중요한 기회를 제공할 것으로 판단됨.

다. 혁신 인재 양성

○ 본 융복합 연구의 과정에서는 교수진뿐 아니라, 다양한 분야의 대학원생이 함께 참여해 실제

Salutogenesis 중재 프로그램을 현장에 개발, 적용하는 현장중심연구를 수행할 예정임. 또한 융합전공 개설을 통해 학생들이 다학제적 연구 감각과 역량을 증진할 수 있는 기회를 제공할 계획임. 결과적으로 이러한 과정에서 본 연구소의 핵심 교육 목표인 사회문제 해결을 위한 혁신 인재를 양성하는데 큰 중요성을 지님.

라. 사회공헌

○ 본 연구의 목적 자체가 한국 사회의 건강증진을 목표로 하며, 이를 위해 설정된 세부 목표인 "생애주기별 Salutogenesis 중재 프로그램 효과성 검증"이 제시하듯, 본 연구는 실제적인 현장에서 활용가능한 결과물과 시사점을 제공하고자 함. 특히 그 과정에서 민관학이 함께 참여하는 네트워크인"Yonsei Salutogenesis Valley"를 구축할 것임. 이는 본 연구소가 중장기적으로 건강 관련 난제를 해결하고 사회에 공헌할 수 있는 역량과 체계를 갖추는데 중요한 기회를 제공할 것으로 기대됨.

마. 국제화

○ 본 연구를 통해 최종적으로 제시될"글로벌 생애주기별 Salutogenesis 2.0 & 3.0"은 국내를 넘어 국외의 연구자와 현장의 전문가들이 활용할 수 있는 학술적, 실무적 시사점을 제시한다는 점에서 큰 중요성을 지님. 또한 연구 과정에서 형성, 구축되는 국외 저명 학자 및 기관과의 협력적 관계는 본 연구소가 국제적으로 건강증진 연구를 선도하는 거점으로 성장하는 데 있어 핵심 자산이 될 것으로 판단됨.

2. 연구 필요성 및 연구 목표

가. 연구 필요성

1) 고령화로 인한 의료비 지출 증가

○ 대한민국의 출산율은 2018년에 OECD 국가 중 유일하게 1명 미만으로 떨어지며 심각한 저출산 문제를 드러냈음. 최근에는 이러한 저출산 현상이 더욱 가속화되어 2023년 현재 0.72명을 기록하고 있음. 반면, 자살율은 10만 명당 25.2명으로 OECD 국가 중 가장 높으며, 특히 10대, 20대, 30대의 사망 원인 1위가 자살이라는 점에서 대한민국의 심각한 사회 문제를 보여주고 있음.

○ 대한민국에서 태어나는 아이의 수는 세계에서 가장 적은데, 이 적은 아이들 중에서도 자살하는 어린이와 청소년의 비율이 세계에서 가장 높음. 이는 단순한 저출산 문제를 넘어선 심각한 사회적 문제로, 아이들이 겪는 정신적 고통과 사회적 압박을 반영하고 있음.

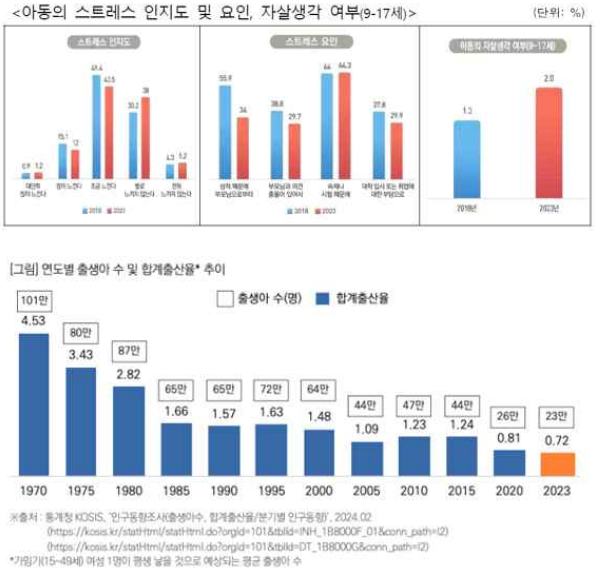


그림 13. 대한민국 아동 정신건강 및 출산율 실태

○ 낮은 출산율과 수명 연장이 결합되면서 대한민국은 2025년 초고령화 사회(노인 인구 비율 20.6%)로 진입을 눈앞에 두고 있음. 고령화가 진행됨에 따라 대부분의 의료비가 60대 이후에 집중되며, 현재 OECD 국가 중 의료비 증가율이 가장 높은 수준에 이르고 있음. OECD 평균

의료비 증가율이 5%대인 반면, 한국은 9%대를 기록하며, GDP 대비 9.7%를 차지하고 있음. 2022년 기준으로 총 209조 원에 이르는 의료비는 고령화가 지속됨에 따라 더욱 증가할 것으로 예상됨. 이러한 상황이 지속될 경우, 고령화로 인한 의료비 지출은 앞으로도 더욱 악화될 예정임.

○ 이와 같은 문제들은 단순히 경제적 부담을 넘어 사회 전반에 걸친 큰 변화와 도전을 의미함. 저출산과 고령화는 노동력 부족, 경제 성장 둔화, 세대 간 불균형 등 다양한 문제를 야기하며, 이는 국가의 지속 가능성을 위협할 수 있음. 따라서 이러한 문제들을 해결하기 위한 다각적인 접근과 대책 마련이 시급한 상황임.

2) 세계에서 가장 불행한 대한민국 국민

○ 매년 30개국의 행복지수를 발표한 Global Happiness 2024에 의하면, 조사에 참여한 30개 나라의 평균 행복지수는 71%인 반면, 대한민국 국민의 행복지수는 48%로 조사 대상 국가 중 꼴찌를 차지했음. 이는 대한민국 국민의 행복도가 평균에 한참 못 미치는 수준임을 보여줌(그림 14).

○ 설문에 응답한 한국인 중 자신이 신체적으로 건강하다고 답변한 비율은 47%로, 조사 대상 국가의 평균인 69%에 비해 매우 낮은 수치를 기록했음. 또한, 자신이 정신적으로 건강하다고 답변한 비율도 56%로, 평균 70%에 비해 낮음. 이는 많은 한국인들이 신체적, 정신적으로 건강하지 못하다고 느끼고 있음을 나타냄.

○ 자신의 생활여건과 외모에 만족하는 비율 역시 각각 47%와 50%로, 조사 대상 국가들의 평균인 72%와 71%에 비해 현저히 낮은 수준임. 또한, 인생의 의미가 있다고 느끼는 한국인의 비율은 34%로 평균 73%에 크게 미치지 못하며, 존중받고 있다고 느끼는 비율도 50%로 평균 85%에 비해 매우 낮음.

○ 사회적 자본, 즉 필요할 때 도움을 받을 수 있는 친한 친구, 가족, 친지의 존재는 행복과 매우 밀접한 관계를 가짐. 이러한 사회적 자본의 부족은 대한민국 국민의 낮은 행복지수와도 밀접한 관련이 있을 것으로 보임. 이는 사회적 지원 시스템 강화와 더불어 국민의 정신적, 신체적 건강을 개선하기 위한 종합적인 대책 마련이 필요함을 시사함.

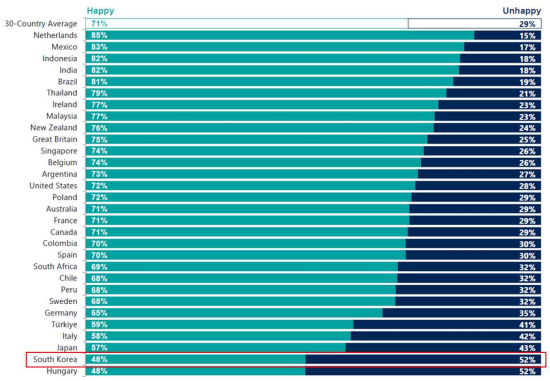


그림 14. 최하위 수준의 국민 행복지수

3) 젊어서 발생하는 노인성 질환 (조기 치매, 당뇨병, 심혈관질환, 암)

○ 2021년 기준, 국내 조발성 치매(65세 전에 발생) 환자는 전체 치매 환자의 8%로 총 63,231명임. 조발성 치매는 유전과 관련이 높지만, 낮은 신체활동량, 비만, 대사질환이 있을수록 발병 위험이 높아짐.

○ 2020년 대한민국의 당뇨병 환자는 600만 명을 넘었으며, 당뇨병 전단계에 있는 인구는 1,583만 명에 이르고 있음. 또한, 고혈압 환자는 1,207만 명을 넘었음.

○ 2020년 새롭게 발생한 암 환자는 277,523명이었으며, 현재 암 투병 중인 환자들을 포함하면

암 경험자는 200만 명을 훌쩍 넘어섬. 이는 암 환자 본인과 가족뿐만 아니라 국가에도 사회경제적 부담으로 작용하고 있음.

○ 이러한 젊은 시기에 발생하는 노인성 질환들은 개인의 삶의 질을 크게 저하시키며, 국가적으로도 의료비 부담과 노동력 감소 등의 문제를 야기하고 있음. 따라서, 이러한 질환들을 예방하고 관리하기 위한 체계적인 대책 마련이 필요함.

4) 세계에서 신체활동량이 가장 낮은 나라

○ 2020년 WHO에서 104개국 327,789명의 자료를 조사하여 발표한 자료에 따르면, 대한민국의 중고강도 신체활동 참여율은 조사에 참여한 104개국 중 가장 낮음.

○ 2024년 6월에 발표되는 WHO의 197개국 5.7백만 명의 자료에 의하면, 한국의 신체활동량은 쿠웨이트, 쿠바, 레바논, 파나마, 카타르, 이라크, 포르투갈, 사우디아라비아와 함께 전 세계 최하위 수준임.

○ 신체활동은 당뇨병, 고혈압, 암과 같은 질환을 예방하고 치료 성적을 높여 의료비를 줄이고 자살율을 낮출 수 있는 중요한 요인임. 현재 대한민국의 고령화로 인한 의료비 증가와 보다 행복한 국민을 만들기 위해 신체활동 증진이 가장 중요한 대책이 될 수 있음.

○ 신체적 건강과 행복은 매우 밀접한 관련이 있으며, 신체활동 참여율은 이러한 건강과 행복을 높이는 데 중요한 역할을 함. 따라서 국민의 신체활동 참여를 장려하고 증진하기 위한 다양한 프로그램과 정책이 필요함.

5) 대한민국 건강문제에 대한 새로운 대안: Salutogenesis (살루토제네시스)

○ Salutogenesis는 Pathogenesis(질병 생성)을 보완하는 개념으로, 질병의 원인을 치료(Origin of disease)하는 개념을 넘어 건강을 생성(Origin of health)하는 마음의 태도(회복탄력성, Sense of Coherence, SOC)와 건강을 생성하는 라이프스타일의 중요성을 부각시키고 있음.

○ Pathogenic 접근법으로 건강개선을 하려면, 질병이 없는 사람에게는 해 줄 수 있는 게 없으며, 여러 질환을 가지고 있는 사람의 경우 과잉진료 및 치료가 일어날 수 있음.

○ 대한민국 국민의 건강증진을 위해 생애주기별로 Pathogenic vs. Salutogenic 요인이 무엇인지 규명하고, Salutogenic 환경과 시스템(신체활동, 다이어트, 스트레스 관리, 주변환경)을 구축하는 것은 매우 중요함.

○ 이는 단순히 질병을 치료하는 것을 넘어, 건강을 유지하고 증진시키는 데 중점을 두어야 함을 의미함. 이를 통해 국민의 전반적인 건강 수준을 높이고, 더 나아가 사회적, 경제적 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대됨.

라. 연구 목표

1) 한국형 생애주기별 Salutary factors 규명 (어린이 청소년, 청장년, 노년)

○ 어린이 청소년: 학교 및 가정 환경에서의 스트레스 관리, 신체활동 참여율, 영양 상태, 사회적 지지 수준 등을 조사하여 이들 요인이 어린이와 청소년의 정신적, 신체적 건강에 미치는 영향을 분석하고, 주요 Salutary factors를 도출.

○ 청장년: 직업적 스트레스, 생활 습관(식습관, 신체활동), 만성질환 관리, 사회적 지지와 고립 정도 등을 분석하여 중장년층의 건강 유지 및 질병 예방에 기여하는 주요 Salutary factors

를 규명.

○ 노년: 노년층의 신체활동, 영양 섭취, 만성질환 관리, 사회적 관계와 고립 정도 등을 분석하여 건강 유지 및 삶의 질 향상에 중요한 주요 Salutary factors를 도출.

2) 한국형 생애주기별 Salutogenic program 개발 및 효과 검증 (건강증진, 질병 치료): 3대 질환 (암, 당뇨병, 심혈관질환)

○ 건강증진: 신체활동, 영양 관리, 스트레스 관리 프로그램을 포함하여 각 생애주기별로 최적화된 Salutogenic 라이프스타일 프로그램을 개발하고, 이를 통해 건강증진의 효과를 임상적으로 검증.

○ 질병 치료: 암, 당뇨병, 심혈관질환을 중심으로 Salutogenic 접근법을 활용한 치료 프로그램을 개발하고, 임상연구를 통해 이들 프로그램의 효과를 검증하여 생애주기별 질병 관리 및 치료에 대한 새로운 모델을 제시.

○ 3대 질환: 각 질환별로 Salutogenic 접근을 통해 개선될 수 있는 주요 요소들을 규명하고, 이를 기반으로 하는 프로그램의 임상적 효과를 확인하여 실질적인 치료 및 예방 방안을 도출.

3) 글로벌 생애주기별 Salutogenesis 2.0 & 3.0 제시

○ Salutogenesis 2.0: 국내외 대규모 코호트를 활용하여 생애주기별 Salutogenic score를 개발하고, 이를 통해 건강과 삶의 질을 개선할 수 있는 글로벌 표준 모델을 제시.

○ Salutogenesis 3.0: 최신 데이터와 과학적 근거를 바탕으로 기존 Salutogenic 접근법을 고도화하고, 새로운 건강 생성 전략을 제시하여 글로벌 건강 증진과 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 방안을 모색.연구방법 및 내용

3. 연구방법 및 내용

○ 본 연구는 운동의학(운동 프로그램 개발, 코호트 분석, Salutogenic 정책 모델 개발), 커뮤니케이션(스트레스 관리 및 회복탄력성), 식품영양 (임상영양), 가정의학과(식단 및 비만 관리, 치매), 내분비내과 (호르몬, 당뇨병, 비만), 심장내과 (심혈관질환), 보건대학원 (코호트 분석을 통한 Salutogenic 요인 규명), 사회복지학(자살, 사회적 지지 강화)이 함께 융합하여 전 생애주기별 건강 증진을 목표로 하는 프로그램을 개발하고, 한국형 Salutogenic 모델을 개발하는 것이 목적임.

○ 본 연구를 위해, 본 연구에 참여하는 인문사회와 이공계 (의학) 그리고 해외 학자 2인 외에도 다양한 환자군 모집과 중재를 위해 다수의 전문가가 자문단으로 참여할 예정임.

○ 본 과제의 책임자는 본 연구에 참여하는 모든 자문위원, 공동연구자, 해외 연구자와 함께 지속적으로 공동연구를 수행하고 있으며, 매우 뛰어난 성과를 창출하고 있음.

○ 이러한 사전의 성공적인 공동연구 수행과정과 그로 인한 성과를 고려할 때, 본 과제를 수주할 경우, 성공적으로 연구를 수행할 수 있을 것으로 사료됨.

마. 연구내용

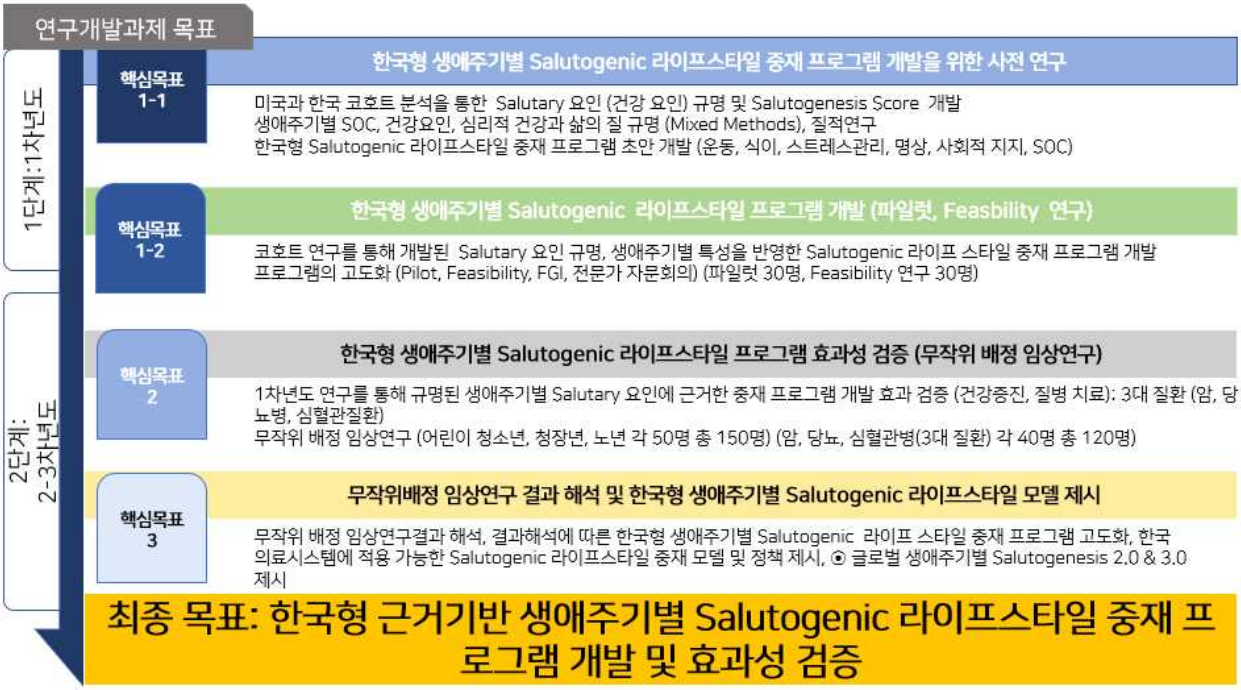


그림 15. 연차별 연구 목표

코호트	참여자	암환자	추적기간	데이터분석 예정변수
국내 코호트				
안산-안성 코호트	N=10,030	N=10,757	2001-2020	신체활동, 영양, 수면, 비만, 흡연, 의학정보, 일반적 정신건강지표 등
도시기반 코호트(HEXA)	N=173,357		2004-2020	
심혈관연구 코호트(CAVAS)	N=28,338		2005-2020	
국외 코호트				
Health Professionals Follow-up Study	N=51,529	N〉20,000	1986-현재	신체활동, 영양, 수면, 비만, 흡연, 의학정보 등 (구체적 정보 매 2년 주기 측정)
Nurses' Health Study 1	N=122,701		1976-현재	
Nurses' Health Study 2	N=116,608		1989-현재	추가적으로 구체적인 사회, 정신건강요소 포함(기분, 우울, 걱정, 스트레스, 행복, 고립, 외로움 등)
Nurses' Health Study 3	N=50,000+		2010-현재	
EPIC-Norfolk	N=30,414	N〉2,000	1993-2020	SOC and 이외 Health and Life Experiences Questionnaire (HLEQ), 신체활동, 영양, 수면, 비만, 흡연, 의학정보

표 2. 1단계에서 사용할 코호트

1) SOC Salutory factor 탐색

가) 국제 빅데이터를 이용하여 Salutogenic score 개발 및 타당성 검증

○ 하버드 코호트에서 수집한 신체활동, 영양, 수면, 흡연, 비만, 정신적 건강지표, 사회적 건강지표, 의학정보를 이용한 score를 만들 것임. Score에 포함할 요소들은 기존 문헌조사와 EPIC-Norfolk에서 통계적 모델을 통해 발굴한 Salutory factor 들을 이용하여 선택할 예정임. 그 다음 최신 가이드라인 및 과학적 근거에 기반하여 salutogenic factor들을 저위험, 중위험, 고위험 범주로 나누어 각각 점수를 부여하고 변수에 따른 추가적 가중치를 고려하여 합산한 Salutogenic score를 만들 예정임.

○ 개발된 Salutogenic score와 기존의 traditional lifestyle score와의 비교를 하버드 코호트 내 독립적인 validation group에서 타당성 분석을 통해 실제로 관련 만성질환의 예측 정도 차이를 조사할 예정임.

2) 대규모 전향적 코호트를 이용한 Salutogenic score 와 생애주기별 삶의 질 연관성 검증

○ 하버드 코호트에서 생애주기별로 타당도가 검증된 total salutogenic score를 계산 후, 각 생애주기(유아기, 청소년기, 청장년기, 노년기)별로 삶의 질과의 연관성을 생존분석방법 등을 사용하여 평가하고, 각 salutogenic factor들이 삶의 질에 미치는 영향을 분석하여 주요 salutogenic factor들을 찾을 예정임.

○ 생애주기별, 성별, 그리고 인구학적 정보에 따라 나누어 추가적인 분석을 진행할 예정임.

○ 국내 대규모코호트(안산-안성, HEXA, CAVAS)를 이용하여 국외 코호트에서 개발된 salutogenic score를 추가 검증하고, 생애주기별 삶의 질 연관성을 분석할 예정임.

3) 한국형 생애주기별 SOC, 건강요인, 심리적 건강과 삶의 질 규명, 질적연구를 통한 Salutogenic 프로그램 개발 고도화

○ 심층면담을 통해 생애주기별 정신적·신체적 웰빙에 대해 탐색하고자 합니다. 수치로 측정하기 어려운 개인의 감정, 경험, 기대를 탐색함으로써 각 생애주기별 삶의 질을 심층적으로 이해하고자 함.

○ 1차년도에 생애주기별(어린이 청소년, 청장년, 노년) 각 50명을 대상으로 심층면담을 진행하여 삶의 의미, 생활만족, 사회적 지지와 고립, SOC 등 생애주기별 내면적인 가치관을 탐색하고자 함.

○ 외적 요소(사회적 지지와 고립 등), 내적 요소(삶의 질과 의미, 자아개념과 정체성의 변화 등)

○ 심층면담을 진행한 생애주기별 대상자 50명을 대상으로 일상생활 중 특정한 하루 동안 일어난 일들을 일상재구성법(Day Reconstruction Method)을 통해 탐색.

○ 일상재구성법을 통해 생활방식, 취향, 건강상태를 세부적으로 조사.

4) 한국형 생애주기별 Salutogenic 라이프스타일 프로그램 개발 (파일럿, Feasbility 연구)

○ 코호트 연구를 통해 개발된 Salutary 요인을 규명함

○ 한국형 생애주기별 Salutogenic 라이프스타일 프로그램 개발을 위한 전문가 자문회의 및 고도화 실시.

○ 임상 연구 프로토콜, IRB 신청

○ 프로그램 타당성 및 효과성을 위한 파일럿 및 feasibility 연구 실시(각 30명)

5) 2단계 한국형 생애주기별 Salutogenic 라이프스타일 프로그램 효과성 검증 (무작위 배정 임상연구)

나) 프로그램 효과에 대한 무작위 배정 임상연구 진행

○ 한국형 근거기반 생애주기별 건강생성중재 프로그램 참여를 통한 라이프스타일 개선 및 삶의 질을 높이기 위해 무작위 배정 임상연구를 실시함. 연구는 Phase 1(Baseline), Phase 2, Phase 3 단계로 구분되며, 해당 연구는 각 생애주기별, 그리고 3대 질환(암, 당뇨, 심혈관질

환) 별로 중재 프로그램을 적용할 것이며, 구체적인 연구 내용의 예시는 아래 그림과 같음 (그림 16).

측정변인	
라이프 스타일, 심리/정신건강지표	SOC, QOL, self-efficacy, Global Physical Activity Questionnaire
신체조성 지표	체중, 체성분(근육, 체지방)
바이오마커	Inflammatory markers (CRP, IL6, TNF-a), Insulin markers (insulin, C-peptide), Insulin-like growth factors (IGF1, IGF2, IGFBPs), Insulin markers (insulin, C-peptide), cortisol, Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, Triglycerides
*주 효과 변인은 1차연도 결과에 근거하여 가장 타당한 변인을 선정할 예정임.	

표 3. 본 과제 2단계 임상 연구의 효과 변인

6) 생애 주기별 Salutogenesis 프로그램 확산-보급 및 정책 제시

○ 생애주기별 Salutogenesis 프로그램 확산-보급 및 정책 제시

■ 생애주기별 Salutogenesis 프로그램 확산

- 검증된 Salutogenesis 프로그램의 광범위한 확산 전략 개발.
- 지역 사회 지도자, 건강 전문가, 정책 결정자들과 협력하여 프로그램 도입 촉진.

○ Yonsei Salutogenesis Valley 프로젝트와 기존의 협력적 관계를 형성해 온 기관(예: 세브란스 병원, 서대문구청, 서대문 보건소), 새로운 관계 기관과의 네트워크를 확대해 연구자와 실무자가 함께 참여하는 협의체 Yonsei Salutogenesis Valley를 활용하여 프로그램 확산

○ 국내 10곳의 병원 및 헬스케어 기업과 MOU를 통해 건강관련 난제 해결 및 생애주기별 Salutogenesis 정책 제시

- 연구 결과를 바탕으로 살루토제닉 원칙을 국가 건강 전략에 통합하기 위한 정책 제안.
- 학교, 직장, 지역사회 센터 등 다양한 사회적 수준에서 프로그램 실행을 위한 정책 권고.

그림 16. 한국형 근거기반 생애주기별 건강생성중재 프로그램 구성 (암생존자 예시 안)*

**실제 사용프로그램은 연구비 수주시 1차년도 연구를 통해 구성될 예정임.*

7) 무작위 배정 임상연구를 위한 연구 디자인

○ 모든 대상자는 무작위 배정을 통해 중재군과 대조군으로 배정되며 중재군은 Salutogenic 프로그램을, 대조군은 usual care를 받게 됨. Phase 1-2의 중재 연구에서는 시작 시점부터 중간 시점까지의 총 4회 측정이 진행되며, Phase 3의 연구에서는 중간 시점부터 완료 시점까지의 총 3회 측정이 진행됨.

○ Phase 1, 2의 경우 질환 별 각 40명씩 총 120명을 모집하고, 완료 후 Phase 3는 Phase 2까지의 결과에 따라 필요한 대상자 수를 추정하여 대상자를 모집할 예정임.

4. 연구진 구성 및 연구계획

구분		성명	연구역할분담내용
연구책임자		전용관	**임상**: 연구프로젝트 총괄, 빅데이터 분석, 문헌/실태조사, 코호트 분석을 통한 Salutogenic 요인을 규명, 생애주기별 Salutogenic score를 개발 및 타당성을 검증, 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
공동 연구원	일반공동 연구원	윤용진	**비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문
		이철원	**비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문
		허진무	**임상/비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문, 심층면담을 통한 SOC 탐색
		이준성	**비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문
		이동훈	**비임상**: 빅데이터 분석, 문헌/실태조사, 코호트 분석을 통한 Salutogenic 요인을 규명, 생애주기별 Salutogenic score를 개발 및 타당성을 검증
		변진수	**비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문
		이한주	**임상/비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문, 생애주기별 교육 프로그램 자문
		이해동	**임상**: 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
		서상훈	**임상**: 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
		송경택	**비임상**: 빅데이터 분석, 문헌/실태조사, 코호트 분석을 통한 Salutogenic 요인을 규명, 생애주기별 Salutogenic score를 개발 및 타당성을 검증
		박규남	**임상/비임상**: 빅데이터 분석, 문헌/실태조사, 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
		이용호	**임상/비임상**: 코호트 분석을 통한 Salutogenic 요인을 규명, 생애주기별 Salutogenic score를 개발 및 타당성을 검증, 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
		이지원	**임상/비임상**: 코호트 분석을 통한 Salutogenic 요인을 규명, 생애주기별 Salutogenic score를 개발 및 타당성을 검증, 무작위배정 임상연구(RCT) 간 식이 가이드
		이찬주	**임상**: 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
		박세호	**임상**: 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
		정경미	**임상/비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문, 심층면담을 통한 SOC 탐색
		김주환	**임상/비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문, 심층면담을 통한 SOC 탐색
		송인한	**임상/비임상**: 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문, 심층면담을 통한 SOC 탐색

구분		성명	연구역할분담내용
		추상희	**임상/비임상:** 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문, 심층면담을 통한 SOC 탐색
		이승민	**임상:** 영양 관련 연구 자문, RCT연구를 통한 Salutogenic 효과 검증
		Kerry courneya	**임상/비임상** 생애주기별 Salutogenic score를 개발 및 타당성을 검증, 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
		Edward Giovannucci	**임상/비임상** 박데이터 분석, 코호트 분석을 통한 Salutogenic 요인을 규명
전임연구인력		이록빛	**비임상:** 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 자문
		이미경	**임상:** 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT)
		정재연	**임상** 운동프로그램 개발 및 무작위배정 임상연구(RCT) 실시
		박광범	**비임상:** 문헌/실태조사, Salutogenic 요인 질적 연구 실시

5. 연구수행 일정

3년 과제(36개월)	
1차년도	2024.9.1.~2025.2.28. (6개월)
2차년도	2025.3.1.~2026.2.28. (12개월)
3차년도	2026.3.1.~2027.2.28. (12개월)
4차년도	2027.3.1.~2027.8.31. (6개월)

과제목표 (1차년도)	융복합 연구기반 조성	
기간(24.09~25.02)	주요내용	비고
2409-2502	Yonsei Salutogenesis (YS) Valley 구축을 통한 한국형 살루토제닉 건강증진 모델 제시	
	연구자와 실무자가 참여하는 협의체 구성하고 MOU 체결을 통한 클러스터 구축	
	현 Pathogenic 관점에서의 의료의 한계점을 개선할 Salutogenic 관점의 의료시스템 연구 및 구축	

과제목표 (2차년도)	집중 연구 및 성과 창출	
기간(25.03-26.02)	주요내용	비고
2503-2602	창의적 융합 연구개발을 위한 소통 활성화 및 소규모 팀 단위 융합연구 지원	
	정기적인 국제 학술 워크숍 및 세미나 개최	
	Salutogenesis 관련 다양한 전공 분야 국제 심포지움 개최를 통해 국제적 최신 연구동향을 파악하고 특성화 과정에서 학습주도적 인재 양성을 위한 연구 정보 제공	

과제목표 (3차년도)	융복합 연구성과 및 기반을 활용한 연구소의 지속 성장을 추진	
기간(26.03-27.02)	주요내용	비고
2603-2702	국제적 Salutogenesis 특성화 인재 양성을 통한 글로벌 연구력 강화	

	국제화 전략 수립을 위한 벤치마킹 분석과 외부 전문가 자문	
	한국연구재단 발주 개인/공동/집단연구 사업 수주를 통한 연구소 및 연구원의 지속가능한 성장을 위한 예산 확보	

과제목표 (4차년도)	세계적 수준의 스포츠 중심 사회문제 해결형 융합연구소로 도약	
기간(27.03-27.08)	주요내용	비고
2703-2708	연구소 내 연구센터/랩을 신설하여 사회문제 해결을 위한 연구 프로젝트를 개발함으로써 외부 연구비 수주	
	국제 공동 연구 펀딩 프로그램 도입	
	Salutogenesis 관련 다양한 전공 분야 국제 심포지움 개최를 통해 국제적 최신 연구동향을 파악하고 특성화 과정에서 학습주도적 인재 양성을 위한 연구 정보 제공	

6. 연구비 규모

구분			연구 기간			
			1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
			연구비	연구비	연구비	연구비
직접비	직접비	내부인건비	25,000	25,000	25,000	25,000
		외부인건비	10,000	20,000	20,000	10,000
		연구지원이력인건비	0	0	0	0
	학생인건비		158,000	300,000	300,000	140,000
	인건비 소계		193,000	345,000	345,000	175,000
	연구시설 장비비		30,000	40,000	40,000	30,000
	연구활동비		20,000	117,000	117,000	20,000
	연구재료비		2,000	3,000	3,000	20,000
	연구수당		15,000	15,000	15,000	15,000
	위탁연구개발비		0	0	0	0
	직접비 소계		260,000	520,000	520,000	260,000
	간접비		0	0	0	0
총계			260,000	520,000	520,000	260,000

Ⅶ 성과목표

1. 자체 성과목표

No.	연구성과물	목표				비고
		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
자율성과1	세미나 개최	2건	12건	12건	6건	
자율성과2	학술대회 개최	1건	2건	2건	1건	
자율성과3	논문 게재	1건-	4건	8건	12건	
자율성과4	지역사회 연계 프로그램 운영	1건	2건	6건	3건	

2. 사업목적과 성과 목표의 부합성

가. 세미나 및 학술대회 개최

○ Salutogenesis 관련 다양한 전공 분야 국제 심포지움 개최를 통해 국제적 최신 연구동향을 파악하고 특성화 과정에서 학습주도적 인재 양성을 위한 연구 정보 제공

○ 정기적인 국제 학술 워크숍 및 세미나 개최히여 융복합 연구 프로젝트 진행을 위한 기초 연구를 수행 및 연구 협력 네트워크를 구축, 연구 성과 공유 국내외 융복합 연구 네트워크를 확장

나. 논문 게재

○ 융합연구를 위한 다양한 전공 분야가 참여하는 공동연구실 운영

○ 건강 증진 임상 프로그램을 개발 및 적용하여 임상 프로그램 기반 연구를 수행하고 학술지 게재를 통해 연구성과 공유

가. 지역사회 연계 프로그램 운영

○ 환경 개선을 통해 지역 사회문제 해결 방안을 모색

○ 지역사회 연계 프로그램을 통해 건강 증진 임상 프로그램 개발 및 적용하여 지속 가능한 연구 생태계 구축

Ⅷ 융복합 연구 인력양성 계획

1. 관련분야 전문인력 확보 및 양성계획

가. 재정지원 확대를 통한 우수 신진 전임연구인력 확보

○ 연구 교수 임용 시 박사학위 취득 후 1년 이상의 연구·교육 경력을 가진 자를 선발하며, 총장이 계약 임용함. 우수 인력을 초빙하기 위하여 연구 분야별 저명한 저널과 전문 헤드헌팅 회사를 활용한 체계적인 전략 사용함.

○ 전임연구인력에 대한 재정적인 지원을 강화하기 위해 국가 연구개발(R&D) 과제 수주에 의한 인건비 등을 활용하여 향상시키고 재정적 안성성을 확보함.

○ 연세대학교 연구처/산학협력단 연구진흥지원사업을 통해 우수한 박사후연구원 및 전임연구인

력의 인건비를 지원함.

나. 전임연구인력에 대한 융복합 연구 활동 지원 및 양성

○ 재직 기간 중 안정적인 연구 활동을 보장하기 위하여 독립된 연구공간 확보 및 제공, 사업 기간 중 연구/학술 활동 재원 우선 지원함.

○ 융복합 연구지원 환경을 구축하기 위하여 다양한 연구 분야의 전임연구인력들이 상호작용할 수 있는 공동 연구 공간을 제공하고, 첨단 연구 장비 및 시설의 사용을 적극 지원함.

○ 전임 연구인력 우수한 성과에 대한 인센티브 지원 제도를 구축함.

○ 국내외 전문가를 초청하여 세미나, 워크샵 등을 개최하여 국제적 연구 동향을 학습할 수 있도록 지원함.

○ 본 사업을 통한 국제적 네트워크를 활용하여 글로벌 수준의 융복합 연구를 촉진하고, 국제연수 기회를 제공함.

다. 전임연구인력의 임용 및 취업 지원

○ 전임연구인력의 국내외 우수 대학 전임교원 진출 지원 프로그램 운영함. 경력 있는 연구자와 신진 연구자를 연결하는 멘토링 프로그램 등을 통해 커리어 개발과 네트워킹 기회 제공함.

○ 전임연구인력의 세계 정상급 대학, 연구기관 및 공공기관 취업지원 프로그램 운영함. 커리어 개발 워크숍을 정기적으로 진행하고, 연구 기관, 산업체 등과 협력하여 전임연구인력에게 인턴십 및 실습 기회를 제공하여 실제 업무 경험을 쌓아 취업 기회 확대함.

2. 학문후속세대(학생연구자 포함) 육성 및 활용계획

가. 살루토제닉 융합 강좌 개설

○ 운동과학-메디컬 뉴트리션-의학을 연계한 살루토제닉 융합 교육과정 개설하여 건강 및 고령화 사회 문제 등을 복합적으로 대응할 수 있는 인재 양성함.

○ 프로젝트-문제-지역 기반 학습 (2P1C)을 도입하여 이론과 실습이 결합된 모듈형 교육과정을 진행하고 학생들이 직접 실무적 경험해 나갈 수 있는 사례 기반 강좌를 개설하여 '사회문제 해결' 융합인재 양성함.

나. 융복합 학위과정 개설

○ 학문후속세대의 융합연구력 향상을 위하여 스포츠응용산업학과, 의과대학을 연계한 융합전공 과정 개설이 현재 진행중임.

○ 본 연구사업에 참여하는 체육교육학과, 심리학과, 언론홍보영상학과, 식품영양학과, 간호학과로 확대하여 살로토제닉을 실현하고 사회에서 필요로 하는 인재 육성을 위한 융복합 학위과정 개설 계획임.

○ 프로젝트-문제-지역 기반 학습 (2P1C) 시스템 구축

▪ Problem-Based Learning+Project-Based Learning+Community-Based Learning 지역 기관과 협력하여 학생들에게 실제 헬스케어 산업에서 실무적 경험을 해볼 수 있도록 사례 기반 학습을 제공함. 이를 통해 이론적 내용을 직접 적용함으로써 실무 능력 또한 향상할 수 있을 것으로 예상됨.

다. 국제경쟁력 있는 인력양성 프로그램 운영

○ 해외 유수 대학과의 석사-박사학위 국제 공동학위제를 진행할 예정임. 국제 연구 협력 강화를 위해 하버드 대학교(진행중), 알버타 대학교 (체결함) 등과 MOU 구축 중에 있음. 다양한 국가의 건강, 운동, 스포츠 분야 최상위 대학 및 연구 기관과의 협력을 지속 추진할 예정임.

○ 해외 학자 교과목 공동 개설 (대면+비대면)을 통한 국제 경쟁력 강화 및 융복합 연구 기회 확대함.

○ 글로벌 랩실 운영(3개국 20여개)을 통한 국제공동연구 활성화 및 논문 공동작업을 진행 중임.

그림 17. 2P-1C 문제 해결형 교육 방법 도입

연세암병원	WellCare Clinic	솔병원	HAI corp.
연세암병원	웰케어클리닉	솔병원	주식회사 하이
연세대학교 간호대학 김모임간호학연구소	JC	ON:TACT HEALTH	FURUN HEALTHCARE Co., Ltd.
연세대학교 간호대학 김모임 연구소	JC 필름	온택트헬스	퓨런헬스케어
		EST SOFT	서울특별시서부교육지원청 SEOUL SEOBU DISTRICT OFFICE OF EDUCATION
국립암센터	서대문구청	이스트소프트	서부교육지원청

그림 18. 인턴십

라. 학문후속세대 활용 계획

○ 교류증진 및 연구 능력 향상: 전임연구인력과 대학원생들 간의 교류 증진을 위한 내외부 심포지움을 개최(연 2회 이상)하고, 학문후속세대들 간의 팀-연구 제도를 통하여 대학원생들의 연구 능력 증진과 전임연구인력의 연구책임자로서의 능력을 향상함.

○ 강의 기회 제공: 전임연구인력의 새로운 융복합 대학원 강의 개설 및 참여를 적극적으로 지원하여, 학문후속세대에게 강의 경험을 통한 교육 기회를 제공하고, 대학원생들과의 교류를 확대함.

○ 연구 기술 습득 및 논문 게재: 본 연구소의 연구과제 참여를 통해 살루토제닉 라이프스타일 연구를 선도할 수 있는 융복합 연구기술을 습득하고, 연구 결과물을 세계적 저명 논문에 게재함.

○ 우수 전문 인력의 진출: 본 연구소에서 육성된 전문인력을 포함한 학문후속세대들은 세계 우수 대학 및 연구기관, 산업체, 공공기관 등에 진출할 것으로 예상함.

Ⅸ 연구성과 기여도

1. 관련 연구분야 지식증진, 활성화에 대한 기여도

가. 생애 전주기 및 대상자 특성에 따른 근거기반 운동프로그램 개발 및 효과 규명

○ 본 연구사업에서 개발된 운동프로그램과 운동프로그램 효과 검증 결과는 추후 국내·외 학회지에 투고할 예정임. 이를 통해 Salutogenic 프로그램 개발의 필요성과 Salutogenic 기반라이프스타일 중재가 암환자의 신체적, 심리적 요인에 미치는 영향에 대한 과학적 근거를 지속적으로 쌓고자 함.

나. Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램 보급

○ Salutogenic이 탑재된 라이프스타일 중재를 통해 대한민국 성인들이 본인 스스로 주도적인 건강/질병 관리 및 예방을 가능하도록 함. Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램 매뉴얼과 영상으로 제작하여 시간과 장소의 제약 없이 사용자 중심의 조건과 환경에서 프로그램을 이용할 수 있도록 하여 실용성을 높임. 획일화된 메뉴얼 보급을 통해 대한민국 국민 누구나 본인의 생애주기 및 건강상태에 따른 운동프로그램을 동일하게 제공 받아 건강관리를 할 수 있도록 형평성을 강화함.

○ 본 연구사업에서 진행 예정인 암 생존자를 위한 Salutogenic 기반라이프스타일 프로그램이 임상현장 적용 효용성이 검증되면 향후 암 생존자들뿐만 아니라 다양한 만성질환 환자, 노인 및 사회 취약계층에게 확장되어 적용될 수 있음.

다. Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램을 병원 및 지자체 기관에 보급

○ 본 연구를 통해 개발된 Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램과 어플리케이션을 병원 및 지자체 기관에 보급하여 대한민국 성인의 전반적인 건강 및 질병 진단 후 예후 증진을 위해 자기 주도적으로 건강관리를 하며, 질병으로 인한 조기사망을 낮추고, 삶의 질을 높일 수 있음.

○ 또한 그동안 표준화된 만성질환 환자 건강 회복 프로그램과 매뉴얼이 없었기 때문에 SNS 및 개인의 건강 지식이 환자들에게 많은 혼란을 제공하였음. 그러나 개발된 프로그램이 각 만성질환 환자들에게 적용이 될 수 있을 것임.

2. 학문적, 사회·경제적 기여도 등 연구성과 파급효과

가. 세대별 기대효과

◉ **어린이 청소년:**

○ 한국형 어린이 청소년을 위한 Salutogenic 환경을 구축하고 중재 프로그램을 개발하고자 함. 이를 통해 어린이 청소년의 건강을 증진시키는 것이 본 과제의 기대효과임.

◉ **중장년:**

○ 중장년층의 건강 증진을 위한 Salutary factors 규명하고, 더 나아가 중재프로그램 개발을 통해 이들의 삶을 변화시키고, 더 나아가 사회적 안정을 도모하는 것을 목표로 함. 특히, Salutogenic 라이프 스타일을 통해 건강을 촉진하고 질병을 예방하는 데 기여할 것임.

◉ **노년:** 노인성 질환의 대부분은 운동과 신체활동 부족, 그리고 근육양의 손실과 기능 저하가 원인이 됨. 대표적 노인성질환인 치매, 심혈관질환, 뇌혈관질환, 골다공증, 관절염, 그리고 당뇨병 등은 운동을 통해 예방과 치료가 가능함. 따라서, 운동과 더불어 Salutogenic 라이프스타일을 영위할 경우 삶의 질 개선 뿐 아니라, 건강한 노화를 가능하게 함.

나. 경제적 · 산업적 기여도 및 연구성과 파급효과

○ 라이프 스타일 개선은 만성질환 예방 및 예후 관리에 있어 매우 긍정적인 영향을 주어, 국민의 주요 사망원인인 암, 심장질환, 당뇨, 뇌졸중 등의 발생을 선제적으로 줄이는 효과를 통해 경제적으로 질병 진단 및 치료에 대한 의료비 절감의 효과를 기대함.

○ 본 연구사업을 통해서 개발되는 Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램은 건강관리를 위한 디지털 치료제로써 운동플랫폼이 성공적으로 개발된다면 운동 분야에서 의료 분야로 참여 근거를 마련하게 되며 이를 통해 새로운 직업을 창출하는 결과가 예상됨. 또한 비대면 원격 모니터링 관련 분야의 산업을 촉진시킬 수 있을 것으로 사료 되어 경제적, 산업적 효과가 매우 클 것으로 예상됨.

다. 사회 · 기술적 기여도 및 연구성과 파급효과

○ 개발된 Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램 매뉴얼과 영상이 어플리케이션을 통해 보급되어지면 만성질환 예방의 취약계층과 더불어 다양한 지역 및 권역에 제공되어 사용자들의 접근성을 더욱 용이하게 만들 것임. 본 연구를 통해 개발된 Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램은 만성질환 예방 및 관리를 위한 디지털 치료제로 활용이 가능하며, 기존의 정신과 질환(약물 중독, 우울증, ADHD, 치매 등) 위주로 개발되던 디지털 치료제에서 다양한 만성질환 관리를 위한 디지털 치료제로 확대될 것을 예상함.

라. 학술적 기대효과

○ 국제적으로 Salutogenesis 2.0 개념을 정립함. 기존의 SOC를 증진시키는 것으로 집중된 Salutogenesis 개념을 확대하여, 실제적인 라이프스타일 중재 프로그램을 동시에 접목시켜, 건강을 증진하고 질환을 치료하고 증상을 개선시킬 수 있는 새로운 모델을 제시할 수 있음.

○ 학술적으로 운동, 건강한 식이, 수면, 스트레스 관리, 사회적지지, 그리고 SOC 증진을 통합적으로 생애주기를 고려하여 중재한 연구는 아직 매우 부족함. 따라서, 본 연구는 매우 창의성이 높으며, 학문적으로 기여하는 바가 매우 큼.

○ 국내적으로 본 연구가 성공적으로 수행될 경우, 생애주기별 통합 라이프스타일 중재를 제공할 수 있는 과학적 근거를 제공할 수 있음.

◉ 과학적 통합 라이프스타일 중재 프로그램이 현 의료시스템 안에서 제공된다면, 암-당뇨-심혈관질환-치매 환자의 예후를 증진할 수 있을 것임.

◉ 건강하고 행복한 대한민국 국민을 만드는데 초석이 되는 연구임

3. 연구성과 활용을 위한 네트워크의 효과성 및 합리성

○ 본 연구는 스포츠응용산업/체육교육 (운동프로그램개발 및 검증), 심리/커뮤니케이션 (스트레

스관리 및 회복탄력성), 가정의학과 (식단 및 비만관리), 의학과(임상 연구 및 환자 관리), 보건대학원 (코호트 분석, Salutogenic 정책모델 개발)이 함께 융합하여 만성질환 예방 및 치료와 더 나아가 삶의 질을 개선할 수 있는 한국형 Salutognic 모델을 개발하는 것이 목적임.

○ 본 사업에 참여하는 국제적으로 저명한 연구자들과의 협력 및 네트워크를 통해 한국과 미국의 코호트를 분석하는 과정에 예전에 없는 미국-한국 라이프스타일 빅데이터 구축이 가능하고, 이를 기반으로 국가간 라이프스타일 비교와 더 나아가 한국인과 미국인의 특성을 고려한 중재 프로그램이 개발 되어질 수 있음.

○ 향후 연세대학교-알버타 대학교-하버드 대학교 세 개 기관의 컨소시엄을 구축하여, 한국-미국-캐나다를 아우르는 건강관련 프로그램 및 정책 제안을 할 수 있을 것으로 사료됨.

성과 1.
더욱 건강하고
행복한 대한민국 국민

성과 2.
Salutogenesis를 중심으로
새로운 융합학문 분야 생성

성과 3.
Salutogenesis 확산을
통한 의료비 절감

OpenAI. (2023). ChatGPT (May 24 version) [Large language model]. https://chat.openai.com

그림 19. Salutogenesis 융합연구의 기대효과

< 붙임-1 >

연구소 연구비 수주실적

대학(기관)명	연세대학교	연구소명	융합체육 과학선도연구소	연구과제명	생애 주기별 건강 증진을 위한 Salutogenesis 프로그램 개발 및 효과성 검증

□ 총괄현황

구분	연구참여 총 인원	연구참여 총 인원 대비 연구비 수주실적			비고
		연구비 수주 실적인원	연구비 수주 건수	연구비 수주 금액	
연구책임자	1명	1명	24건	1,441,826천원	-
일반공동연구원	22명	12명	94건	14,272,911천원	
계	23명	13명	118건	15,714,737천원	

□ 세부현황

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액 (천원) (해당 년도*)	과제당 공동 연구원 수	수주 방법	간접비 지원 여부
2025	1	연구책임자	변진수	올림픽 유산의 지속적 관리를 위한 협력적 거버넌스에 관한 연구: 평창 2018 그리고 강원 2024 (신진연구자지원사업(인문사회))	교육부 (한국연구재단)	202603-202605	6,348	0	개별 수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2025	2	연구책임자	변진수	올림픽 유산의 지속적 관리를 위한 협력적 거버넌스에 관한 연구: 평창 2018 그리고 강원 2024 (신진연구자지원사업(인문사회))	교육부 (한국연구재단)	202503-202602	25,392	0	개별수주	지원
2024	1	연구책임자	변진수	[2024-1 신임교원 2차년도]올림픽 경기장 유산의 지속가능한 활용 및 관리에 관한 연구	연세대학교	202405-202504	12,849	0	개별수주	지원
2024	2	연구책임자	변진수	올림픽 유산의 지속적 관리를 위한 협력적 거버넌스에 관한 연구: 평창 2018 그리고 강원 2024 (신진연구자지원사업(인문사회))	교육부 (한국연구재단)	202406-202502	19,044	0	개별수주	지원
2024	3	연구책임자	이동훈	신체활동이 주요 만성질환 및 조기 사망에 미치는 영향에 대한 다각적 분석 연구(신임교원 2년차)	연세대학교	2023/05-2024/04	12,696	0	개별수주	지원
2024	4	연구책임자	이승민	탈모 및 대사 질환의 세포 분화 조절 이상과 회복에 있어 철분의 역할 및 그 작용 기전 규명(이공학개인기초연구지원사업)	과기정통부	2403-2502	108,555	1	개별수주	지원
2024	5	연구책임자	이용호	단일세포 및 공간 전사체 분석을 통한 세포노화 및 면역노화 매개 대사이상지방간염병인규명및질환제어연구(한우물파기기초연구)	한국연구재단	2405-3404	160000	4	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원) (해당년도*)	과제당 공동 연구원 수	수주 방법	간접비 지원 여부
2024	6	공동연구원	이지원	식이관리 수요 기반 대상별 맞춤형 식사관리 솔루션 및 재가식 연구개발 (고부가가치식품기술개발사업-미래대응식품기술개발사업)	농림축산식품부 (농림식품기술기획평가원)	2024.01.01~2024.12.31	106,691	21	개별수주	미지원
2024	7	연구책임자	이지원	대사이상연관 지방간질환'에 최적화된 식이개발/중재 후 multi-omics 탐색을 통한 치료후보물질 발굴 (중견연구자지원사업)	과학기술정보통신부 (한국연구재단)	2024.05.01~2025.04.3	247,180	15	개별수주	미지원
2024	8	연구책임자	이지원	스마트 디바이스 영양 신체분석을 기반으로 한 아동 청소년 건강 체크 및 지능형 관리 플랫폼 개발 (바이오산업핵심기술개발사업)	산업통상자원부 (한국산업기술기획평가원)	2024.01.01~2024.12.31	409,600	11	개별수주	미지원
2024	9	연구책임자	이향규	대사성 만성질환 관리를 위한 엑소좀의 활용 및 기능 연구(중견연구자 지원사업)	과기정통부	2024.03.01-2025.02.28	86,013	4	개별수주	지원
2024	10	일반공동연구원	이향규	고령과학연구 (기초연구기반구축사업)	교육부	2024.03.01-2025.02.28	602,140	32	개별수주	지원
2024	11	연구책임자	전용관	[연세시그니처 2단계] 한국형 근거기반 신체활동-운동-여가 증진 프로그램 개발 (1/2)	연세대학교	2024.03-2025.02	88,872	1	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2024	12	연구책임자	추상희	난민과 이주민을 위한 혁신적이고 지지넉인 디지털헬스케어(INSPIRE): 바이오마커와 다중모드 인공지능의 활용(연구재단, 이공기초, 중견2)	과기정통부	2024-2029	399,532	1	개별수주	지원
2023	1	연구책임자	변진수	사후 올림픽 유산 거버넌스: 솔트레이크시티 2002, 밴쿠버 2010, 평창 2018 (교내연구비 사업)	연세대학교	202309-202508	6,424	0	개별수주	지원
2023	2	연구책임자	변진수	[2023-1 신임교원 2차년도]올림픽 경기장 유산의 지속가능한 활용 및 관리에 관한 연구	연세대학교	202305-202404	12,696	0	개별수주	지원
2023	3	연구책임자	이동훈	생애주기에 따른 비만과 대장암 연관성 대규모 코호트 연구 (교내연구비사업)	연세대학교	2023/09-2025/08	8,994	0	개별수주	지원
2023	4	연구책임자	이동훈	신체활동이 주요 만성질환 및 조기 사망에 미치는 영향에 대한 다각적 분석 연구(신임교원 1년차)	연세대학교	2023/05-2024/04	12,696	0	개별수주	지원
2023	5	연구책임자	이승민	탈모 및 대사 질환의 세포 분화 조절 이상과 회복에 있어 철분의 역할 및 그 작용 기전 규명((이공학개인기초연구지원사업)	과기정통부	2303-2402	147,065	1	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2023	6	일반공동연구원	이승민	[4차년도] 웰니스 융합인재 양성팀((BK21)	교육부	2233-2402	254,615	4	개별수주	미지원
2023	7	연구책임자	이용호	대사연관 지방간질환과 이로 인해 유발되는 근감소증에 대한 고려홍삼의 항염증, 항섬유화 효능 평가 및 기전 규명(고려인삼학회 고려홍삼)	고려인삼학회	2310-2409	45000	3	개별수주	지원
2023	8	연구책임자	이용호	인공지능 기반 3차 구조 가상 스크리닝을 활용한 대사 이상 연관 지방간염 (MASH) 치료 후보물질 탐색 및 기전 규명(석천나눔재단 연구지원)	석천나눔재단	2312-2411	50000	3	개별수주	지원
2023	9	연구책임자	이준성	운동선수 스캔들에 대한 스포츠 소비자의 심각성 인식 연구: 척도개발 및 타당도 검증(교내연구비 사업)	연세대학교	202309-2508	8,994	0	개별수주	지원
2023	10	연구책임자	이준성	스포츠 브랜드 콜라보레이션 유형 및 제품군 유형이 소비자의 다차원적 가치지각, 구매의도에 미치는 영향(교내연구비 사업)	연세대학교	202309-2508	8,994	0	개별수주	지원
2023	11	연구책임자	이준성	홈트레이닝 장비를 구매하려는 스포츠 소비자의 구매망설임(겨내연구비 사업)	연세대학교	202309-2508	8,994	0	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2023	12	연구책임자	이지원	유방암 환자에서 지중해식이 적용 후 대사적효능 검증 및 대사체적 생체표지자 발굴 (이공분야기초연구사업-개인연구사업(기본연구))	과학기술정보통신부 (한국연구재단)	2023.03.01~2023.05.31	12,500	11	개별수주	미지원
2023	13	공동연구원	이지원	식이관리 수요 기반 대상별 맞춤형 식사관리 솔루션 및 재가식 연구개발 (고부가가치식품기술개발사업-미래대응식품기술개발사업)	농림축산식품부 (농림식품기술기획평가원)	2023.01.01~2023.12.31	138,560	19	개별수주	미지원
2023	14	연구책임자	이지원	스마트 디바이스 영양 신체분석을 기반으로 한 아동 청소년 건강 체크 및 지능형 관리 플랫폼 개발 (바이오산업핵심기술개발사업)	산업통상자원부 (한국산업기술기획평가원)	2023.01.01~2023.12.31	421,394	14	개별수주	미지원
2023	15	연구책임자	이향규	대사성 만성질환 관리를 위한 엑소좀의 활용 및 기능 연구(중견연구자 지원사업)	과기정통부	2023.03.01-2024.02.28	95,669	5	개별수주	지원
2023	16	일반공동연구원	이향규	고령과학연구 (기초연구기반구축사업)	교육부	2023.03.01-2024.02.28	770,000	36	개별수주	지원
2023	17	연구책임자	전용관	[연세시그니처] 한국형 근거기반 신체활동-운동-여가 증진 프로그램 개발 (3/3)	연세대학교	2023.04-2024.02	128,490	1	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2023	18	연구책임자	허진무	서부 고교학점제 선도지구 교사 직무연수 및 학생진로체험프로그램	서울시 서부교육지원청	202307-202310	15,000	1	개별수주	지원
2023	19	연구책임자	허진무	AI Human 시니어케어 콘텐츠 제작	이스트소프트	202310-202509	33,000	0	개별수주	지원
2022	1	연구책임자	변진수	The 2022 Advanced Olympic Research Grant Programme	The IOC Olympic Studies Centre	202207-202309	9,440	0	개별수주	미지원
2022	2	연구책임자	이승민	유방암세포의 비정상적 철분항상성 조절 기전과 Egr1과 ATF3의 암성장 및 철분대사조절 역할 규명(이공학개인기초연구지원사업)	교육부	2203-2205	12,500	1	개별수주	미지원
2022	3	일반공동연구원	이승민	질환, 대상별 맞춤형 가공 및 제형화 기술 개발(고부가가치식품 기술개발사업 기초연구지원사업)	농림축산식품부	2201-2212	200,000	2	개별수주	미지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동 연구원 수	수주 방법	간접비 지원 여부
2022	4	일반공동연구원	이승민	[3차년도] 웰니스 융합인재 양성팀(BK21)	교육부	2203-2302	203,670	5	개별수주	미지원
2022	5	연구책임자	이준성	자기위주 편향이 스포츠 소비자의 운동선수 스캔들에 대한 윤리적 용인과 스캔들 용서에 미치는 영향(교내연구비 사업)	연세대학교	202207-202401	5,780	0	개별수주	지원
2022	6	연구책임자	이준성	운동선수 반도핑 예방 교육콘텐츠 개발: 교육 메시지 프레이밍 방식과 자기개념(신임교원 3년차)	연세대학교	202205-202304	128,400	0	개별수주	지원
2022	7	연구책임자	이지원	유방암 환자에서 지중해식이 적용 후 대사적효능 검증 및 대사체적 생체표지자 발굴 (이공분야기초연구사업-개인연구사업(기본연구))	교육부 (한국연구재단)	2022.03.01~2023.02.28	50,000	14	개별수주	미지원
2022	8	연구책임자	이지원	사용자 참여형 빅데이터 기반 건강위험도예측및관리서비스개발 (바이오산업핵심기술개발사업)	산업통상자원부 (한국산업기술기획평가원)	2022.01.01~2022.07.31	137,000	17	개별수주	미지원
2022	9	공동연구원	이지원	식이관리 수요 기반 대상별 맞춤형 식사관리 솔루션 및 재가식 연구개발 (고부가가치식품기술개발사업-미래대응식품기술개발사업)	농림축산식품부 (농림식품기술기획평가원)	2022.01.01~2022.12.31	138,560	18	개별수주	미지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2022	10	연구책임자	이지원	스마트 디바이스 영양 신체분석을 기반으로 한 아동 청소년 건강 체크 및 지능형 관리 플랫폼 개발 (바이오산업핵심기술개발사업)	산업통상자원부 (한국산업기술기획평가원)	2022.04.01~ 2022.12.31	307,600	18	개별수주	미지원
2022	11	연구책임자	이찬주	허혈성 심근병증에서 PCSK9에 의한 Wnt signaling pathway 조절 기전 연구 (신진연구자지원사업)	과학기술정보통신부	2203-2302	70,000	2	개별수주	지원
2022	12	연구책임자	이향규	대사성 만성질환 관리를 위한 엑소좀의 활용 및 기능 연구(중견연구자 지원사업)	과기정통부	2022.03.01-2023.02.28	95,669	5	개별수주	지원
2022	13	일반공동연구원	이향규	유방암 환자에서 지중해식이 적용 후 대사적효능 검증 및 대사체적 생체표지자 발굴 (개인기초연구사업)	교육부	2022.03.01-2023.02.28	50,000	14	개별수주	지원
2022	14	일반공동연구원	이향규	고령과학연구 (기초연구기반구축사업)	교육부	2022.03.01-2023.02.28	815,000	36	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동 연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2022	15	연구책임자	전용관	[2022-4인문사회]암생존자의 암종별 신체구성 및 신체활동 참여 실태	연세대학교	2022.07-2024.07	5,780	1	개별수주	지원
2022	16	연구책임자	전용관	[민간/(주)LG전자]실내 운동시 운동효과 평가법 수립 및 에어컨 운전조건제어에 따른 운동효과 평가	LG	2022.12-2023.09	21,780	1	개별수주	미지원
2022	17	연구책임자	전용관	[통합이지바로]운동이 대장암환자의 배변기능에 미치는 영향: 무작위 배정 임상연구(2/2)	한국연구재단	2022.03-2023.02	42,587	1	개별수주	지원
2022	18	연구책임자	전용관	[민간/(주)온텍트헬스]건강관리 플랫폼 운동 관련 자문	민간	2022.08-2023.03	55,000	1	개별수주	미지원
2022	19	연구책임자	전용관	[민간/LG전자 주식회사]비침습 체액 센싱 기술을 이용한 개인 신체 건강 상태 복합 모니터링 기술	LG	2022.03-2023.12	99,000	1	개별수주	미지원
2022	20	연구책임자	전용관	[연세시그니처] 한국형 근거기반 신체활동-운동-여가 증진 프로그램 개발 (2/3)	연세대학교	2022.04-2023.09	128,490	1	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2022	21	연구책임자	허진무	서부 고교학점제 선도지구 대학연계 선택과목 역량강화 직무연수 및 학생진로프로그램	서울시 서부교육지원청	202207-202212	20,000	1	개별수주	지원
2021	1	연구책임자	변진수	The 2021 Ph.D. Students and Early Career Academic Research Grant Programme	The IOC Olympic Studies Centre	202012-202202	5,788	0	개별수주	미지원
2021	2	연구책임자	이동훈	Integrative approach to understand the role of diet, physical activity and adiposity on survival in patients with colorectal, endometrial and prostate cancer (2년차)	National Institutes of Health (NIH)	2021/05-2022/04	117,000	0	개별수주	지원
2021	3	연구책임자	이승민	CoQ10 구강붕해필름의 저장기간에 따른 유효성분분석	㈜프리마인	2109-2212	10,000	1	개별수주	미지원
2021	4	일반공동연구원	이승민	건강기능소재함유 구강붕해필름에 대한 관능검사 및 붕해도 평가	산업통상자원부	2111-2202	11,000	2	개별수주	미지원
2021	5	연구책임자	이승민	유방암세포의 비정상적 철분항상성 조절 기전과 Egr1과 ATF3의 암성장 및 철분대사조절 역할 규명(이공학개인기초연구지원사업)	교육부	2103-2202	50,000	1	개별수주	미지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원) (해당년도*)	과제당 공동 연구원 수	수주 방법	간접비 지원 여부
2021	6	일반공동연구원	이승민	질환, 대상별 맞춤형 가공 및 제형화 기술 개발(고부가가치식품 기술개발사업 기초연구지원사업)	농림축산식품부	2103-2202	150,000	3	개별 수주	미지원
2021	7	일반공동연구원	이승민	[2차년도] 웰니스 융합인재 양성팀(BK21)	교육부	2103-2202	201,330	4	개별 수주	미지원
2021	8	연구책임자	이준성	운동선수 반도핑 예방 교육콘텐츠 개발: 교육 메시지 프레이밍 방식과 자기개념(신임교원 2년차)	연세대학교	202105-2022-4	12,660	0	개별 수주	지원
2021	9	연구책임자	이준성	2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 평가 운영 및 보완	한국대학스포츠협의회	212104-202112	46,300	0	연구소 수주	지원
2021	10	연구책임자	이지원	유방암 환자에서 지중해식이 적용 후 대사적효능 검증 및 대사체적 생체표지자 발굴 (이공분야기초연구사업-개인연구사업(기본연구))	교육부 (한국연구재단)	2021.03.01~2022.02.28	50,000	11	개별 수주	미지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원) (해당년도*)	과제당 공동 연구원 수	수주 방법	간접비 지원 여부
2021	11	공동연구원	이지원	식이관리 수요 기반 대상별 맞춤형 식사관리 솔루션 및 재가식 연구개발 (고부가가치식품기술개발사업-미래대응식품기술개발사업)	농림축산식품부 (농림식품기술기획평가원)	2021.04.01~2021.12.31	103,300	17	개별수주	미지원
2021	12	연구책임자	이지원	헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축 사업(헬스케어)	보건복지부 (한국보건사업진흥원)	2021.01.04~2021.12.03	180,000	-	개별수주	미지원
2021	13	연구책임자	이지원	헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축 사업(헬스케어)	보건복지부 (한국보건사업진흥원)	2021.12.04~2022.10.03	180,000	-	개별수주	미지원
2021	14	연구책임자	이지원	사용자 참여형 빅데이터 기반 건강위험도예측및관리서비스개발 (바이오산업핵심기술개발사업)	산업통상자원부 (한국산업기술기획평가원)	2021.02.01~2021.12.31	350,400	15	개별수주	미지원
2021	15	연구책임자	이찬주	허혈성 심근병증에서 PCSK9에 의한 Wnt signaling pathway 조절 기전 연구 (신진연구자지원사업)	과학기술정보통신부	2103-2202	70,000	3	개별수주	지원
2021	16	연구책임자(세부)	이향규	머신러닝을 이용한 혈구 이미지데이터 구축 (혁신성장동력실증기획지원사업)	과학기술산업화진흥원	2021.03.22-2022.03.21	50,000	5	집단과제	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2021	17	연구책임자	이향규	대사성 만성질환 관리를 위한 엑소좀의 활용 및 기능 연구(중견연구자 지원사업)	과기정통부	2021.03.01-2022.02.28	100,000	3	개별수주	지원
2021	18	일반공동연구원	이향규	고령과학연구 (기초연구기반구축사업)	교육부	2021.03.01-2022.02.28	815,000	34	개별수주	지원
2021	19	연구책임자	전용관	[통합이지바로]운동이 대장암환자의 배변기능에 미치는 영향: 무작위 배정 임상연구(1/2)	한국연구재단	2021.06-2022.02	40,451	1	개별수주	미지원
2021	20	연구책임자	전용관	[RCMS](주)퓨런헬스케어/실시간 근력측정이 가능한 스마트 홈 트레이닝장치 개발(1/2)	한국산업기술진흥원(중기부)	2021.05-2021.12	45,000	1	개별수주	미지원
2021	21	연구책임자	전용관	[RCMS](주)퓨런헬스케어/실시간 근력측정이 가능한 스마트 홈 트레이닝장치 개발(2/2)	한국산업기술진흥원(중기부)	2022.01-2022.12	45,000	1	개별수주	미지원
2021	22	연구책임자	전용관	[민간/LG전자]비침습 체액 센싱 기술을 이용한 개인 신체 건강 상태 모니터링 기술	LG	2021.05-2022.11	99,000	1	개별수주	미지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2021	23	연구책임자	전용관	[연세시그니처] 한국형 근거기반 신체활동-운동-여가 증진 프로그램 개발 (1/3)	연세대학교	2021.04-2022.09	126,610	1	개별수주	지원
2021	24	연구책임자	전용관	[통합이지]한국형 근거기반 표준화 운동프로그램 개발 및 적용	국립암센터	2021.04-2021.12	150,000	1	개별수주	미지원
2021	25	연구책임자	전용관	[통합이지]한국형 근거기반 표준화 운동프로그램 개발 및 적용(0/2)	국립암센터	2022.01-2022.12	200,000	1	개별수주	미지원
2021	26	연구책임자	추상희	바이오마커 기반 북한이탈주민을 위한 복합성 외상후 스트레스 장애 측정도구 개발 및 사회적 회복요소 발굴(연구재단, 이공개인기초)	교육부	1906-2405	100,000	1	개별수주	지원
2021	27	일반공동연구원	추상희	S-L.E.A.P 미래간호인재 교육연구단(BK사업)	교육부	2009-2102	423,280	16	개별수주	지원
2020	1	연구책임자	이동훈	Integrative approach to understand the role of diet, physical activity and adiposity on survival in patients with colorectal, endometrial and prostate cancer (1년차)	National Institutes of Health (NIH)	2020/05-2021/04	117,000	0	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2020	2	연구책임자	이승민	유방암세포의 비정상적 철분항상성 조절 기전과 Egr1과 ATF3의 암성장 및 철분대사조절 역할 규명(이공학개인 기초연구지원사업)	교육부	2003-2102	50,000	1	개별수주	미지원
2020	3	일반공동연구원	이승민	[1차년도] 웰니스 융합인재 양성팀(BK21)	교육부	2009-2102	100,665	4	개별수주	미지원
2020	4	연구책임자	이준성	운동선수 반도핑 예방 교육콘텐츠 개발: 교육 메시지 프레이밍 방식과 자기개념(신임교원 1년차)	연세대학교	202005-2021-4	12,660	0	개별수주	지원
2020	5	연구책임자	이준성	소비자의 문화적 인지와 광고 모델의 스캔들: 소비자의 정보처리방식이 윤리적 판단에 미치는 영향(교내연구비 사업)	연세대학교	202007-202104	12,660	0	게별수주	지원
2020	6	연구책임자	이지원	유방암 환자에서 지중해식이 적용 후 대사적효능 검증 및 대사체적 생체표지자 발굴 (이공분야기초연구사업-개인연구사업(기본연구))	교육부 (한국연구재단)	2020.03.01~2021.02.28	50,000	8	개별수주	미지원
2020	7	연구책임자	이지원	사용자 참여형 빅데이터 기반 건강위험도예측및관리서비스개발 (바이오산업핵심기술개발사업)	산업통상자원부 (한국산업기술기획평가원)	2020.04.01~2021.01.31	360,000	16	개별수주	미지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동 연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2020	8	연구책임자	이찬주	Death Associated Protein Kinase 1의 혈관 노화와 동맥경화 조절 메커니즘 연구 (이공학개인기초연구지원사업)	교육부	2003-2005	12,500	2	개별수주	지원
2020	9	연구책임자	이찬주	허혈성 심근병증에서 PCSK9에 의한 Wnt signaling pathway 조절 기전 연구 (신진연구자지원사업)	과학기술정보통신부	2003-2102	70,000	3	개별수주	지원
2020	10	연구책임자(세부)	이향규	머신러닝을 이용한 혈구 이미지데이터 구축 (혁신성장동력실증기획지원사업)	과학기술산업화진흥원	2020.09.22-2021.03.21	31,000	1	집단과제	지원
2020	11	연구책임자	이향규	대사성 만성질환 관리를 위한 엑소좀의 활용 및 기능 연구(중견연구자 지원사업)	과기정통부	2020.03.01-2021.02.29	100,000	3	개별수주	지원
2020	12	일반공동연구원	이향규	고령과학연구 (기초연구기반구축사업)	교육부	2020.06.01-2021.02.29	633,154	32	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2020	13	연구책임자	전용관	[2020인문사회]우리나라 영유아의 신체활동과 좌식행동 습관에 관한 연구	연세대학교	2020.07-2021.04	2,530	1	개별수주	지원
2020	14	연구책임자	전용관	[2020-2인문사회]근력과 근파워 증가를 위한 최적의 백 스쿼트 깊이와 움직임 패턴: 운동역학적 및 운동학적 분석	연세대학교	2020.09-2023.12	3,790	1	개별수주	지원
2020	15	연구책임자	전용관	[용역/대한장애인체육회]황연대성취상 관련 연구 및 기록물제작	대한장애인협회	2020.04-2020.11	5,000	1	개별수주	미지원
2020	16	연구책임자	전용관	[2020-2인문사회]한국 청소년의 24시간 행동 설문지 개발	연세대학교	2020.09-2022.03	5,690	1	개별수주	지원
2020	17	연구책임자	전용관	[통합이지][주관/의료원](2세부) 근거 기반 대장암 생존자의 증상별 운동프로그램 개발 및 효과 검증(2/2단계, 3/3년차)(2016.05.01.~2021.04.30.)	국립암센터	2021.01-2021.04	22,000	1	개별수주	미지원
2020	18	일반공동연구원	추상희	근거 기반 대장암 생존자의 증상별 운동프로그램 개발 및 효과 검증(암정복추진연구개발사업)	국립암센터	1605-2104	55,800	2	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2020	19	연구책임자	추상희	바이오마커 기반 북한이탈주민을 위한 복합성 외상후 스트레스 장애 측정도구 개발 및 사회적 회복요소 발굴(연구재단, 이공개인기초)	교육부	1906-2405	100,000	1	개별수주	지원
2020	20	일반공동연구원	추상희	S-L.E.A.P 미래간호인재 교육연구단(BK사업)	교육부	2009-2102	211,640	16	개별수주	지원
2020	21	일반공동연구원	추상희	성공적인 고령화: 유전자, 뇌, 사회연결망을 거쳐 공동체까지(연구재단, 사회과학연구지원사업)	교육부	2009-2202	572,760	14	개별수주	지원
2019	1	연구책임자	이승민	유방암세포의 비정상적 철분항상성 조절 기전과 Egr1과 ATF3의 암성장 및 철분대사조절 역할 규명(이공학개인기초연구지원사업)	교육부	1903-2002	50,000	1	개별수주	미지원
2019	2	연구책임자	이승민	면역력 증진에 미치는 실크펩타이드의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 8주, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 인체적용시험	월드웨이 주식회사	1904-2112	275,000	1	개별수주	미지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원) (해당년도*)	과제당 공동 연구원 수	수주 방법	간접비 지원 여부
2019	3	연구책임자	이용호	저혈당에 대한 역조절 반응에서 지방간 및 자가포식의 역할규명 및 자가포식 활성화를 통한 새로운 개념의 저혈당 예방치료제 개발(기본연구)	한국연구재단	1806-2305	50000	2	개별 수주	지원
2019	4	일반공동연구원	이용호	당 수식화 네트워크 연구센터(선도연구센터사업 (SRC))	미래창조과학부	1606-2212	75,000	3	개별 수주	지원
2019	5	연구책임자	이용호	GLP-1 기반 이중표적 대사성 간질환 치료 후보물질 도출, 최적화 및 기전 연구(질별중심 중개 중점연구)	한국보건산업진흥원	1704-1912	150000	3	개별 수주	지원
2019	6	연구책임자	이지원	유방암 환자에서 지중해식이 적용 후 대사적효능 검증 및 대사체적 생체표지자 발굴 (이공분야기초연구사업-개인연구사업(기본연구))	교육부 (한국연구재단)	2019.03.01~ 2020.02.29	50,000	5	개별 수주	미지원
2019	7	연구책임자	이지원	사용자 참여형 빅데이터 기반 건강위험도예측및관리서비스개발 (바이오산업핵심기술개발사업)	산업통상자원부 (한국산업기술기획평가원)	2019.06.01~ 2020.03.31	394,000	14	개별수주	미지원
2019	8	연구책임자	이찬주	Death Associated Protein Kinase 1의 혈관 노화와 동맥경화 조절 메커니즘 연구 (이공학개인기초연구지원사업)	교육부	1903-2002	50,000	2	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2019	9	연구책임자	이향규	대사성 만성질환 관리를 위한 엑소좀의 활용 및 기능 연구(중견연구자 지원사업)	과기정통부	2019.03.01-2020.02.29	100,000	4	개별수주	지원
2019	10	연구책임자	전용관	[민간/자문/LG전자 주식회사] 운동 중의 땀 속 당(Sweat Glucose) 농도 측정용 센서 평가 방법 및 해석 자문	LG	2019.10-2019.12	5,500	2	개별수주	미지원
2019	11	연구책임자	전용관	[3/3]한국 3대 암환자를 위한 근거기반 운동 프로그램 개발 및 효과 검증	한국연구재단	2019.07-2020.06	25,456	1	개별수주	지원
2019	12	연구책임자	전용관	[민간/한화생명보험(주)] 안정시 심박수 연계보험상품 개발관련 자문	한화생명보험	2020.01-2020.04	40,000	1	개별수주	미지원
2019	13	연구책임자	전용관	[통합이지][주관/의료원](2세부) 근거 기반 대장암 생존자의 증상별 운동프로그램 개발 및 효과 검증(2/2단계, 2/3년차)(2016.05.01.~2021.04.30.)	국립암센터	2020.01-2020.12	55,800	1	개별수주	미지원
2019	14	연구책임자	추상희	바이오마커 기반 북한이탈주민을 위한 복합성 외상후 스트레스 장애 측정도구 개발 및 사회적 회복요소 발굴(연구재단, 이공개인기초)	교육부	1906-2405	100,000	1	개별수주	지원

연도	No.	구분	성명	연구과제명(사업명)	발주처	연구기간	금액(천원)(해당년도*)	과제당 공동연구원 수	수주방법	간접비 지원 여부
2019	15	일반공동연구원	추상희	근거 기반 대장암 생존자의 증상별 운동프로그램 개발 및 효과 검증(암정복추진연구개발사업)	국립암센터	1605-2104	400,000	2	개별수주	지원
2019	16	일반공동연구원	추상희	성공적인 고령화: 유전자, 뇌, 사회연결망을 거쳐 공동체까지(연구재단, 사회과학연구지원사업)	교육부	1909-2008	572,760	14	개별수주	지원

< 붙임-2 >

연구소 대표실적

논문							
No.	구분	논문(저서)명	게재지	ISSN/ ISBN	게재일 (출판일)	저자명 (제1/교신 /공동)	학술연구지원사업 (연구지원) 성과여부
1	논문	Early Implementation of Exercise to Facilitate Recovery After Breast Cancer Surgery	JAMA Surgery	2168-6254	24.06	전용관 (교신)	해당
2	논문	Cancer Diagnosis After Recent Weight Loss	JAMA	1538-3598	24.01	이동훈 (참여)	미해당
3	논문	Long-Term Leisure-Time Physical Activity Intensity and All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Prospective Cohort of US Adults	Circulation	0009-7322	22.08	이동훈 (제1)	미해당
4	논문	SGLT2 inhibition modulates NLRP3 inflammasome activity via ketones and insulin in diabetes with cardiovascular diseas.	Nature Communications	2041-1723	20.05	이용호 (교신) / 전용관 (참여)	해당

학술대회						
No.	구분	대회 명	대회기간	발표자수 (명)		참석인원 (명)
				외국인	내국인	전체
5	학술대회	Yonsei Exercise Oncology Symposium	(1회) 2022.11.25.	4	14	143
			(2회) 2023.11.24.	4	14	182

1. 대표실적 설명
○ **연구목적**: 수술 후 1일부터 후속 내원 기간까지 1개월 동안의 운동 중재가 유방암 환자의 어깨 운동 범위(ROM)와 근력을 향상시키는지의 여부를 알아보는데 목적이 있다. ○ **연구방법**: 2개군 평행군 무작위 대조시험으로 부분 또는 전체 유방 절제술이 예정된 초기 유방암 환자 56명(검사 대상 119명 중)을 대상, 운동군(n=28)과 대조군(n=28)으로 무작위 분류되었다. ○ 운동 중재는 수술 후 1일에 시작되었으며, 내원 및 수술 후 첫 1개월동안 4회의 감독하 운동 교육과 매일의 가정 기반 운동으로 구성되었다. 개인의 어깨 기능 회복 상태에 따라 스트레칭, 근력운동 등 맞춤형 프로그램을 조정하였다. 주요 변인은 수술 후 1개월과 6개월의 어깨 ROM과 근력이며, 신체 활동, 신체 구성, 삶의 질을 6개월에 평가했다. ○ **연구결과**: 수술 후 1개월째 운동군에서 19명(67.9%)이 ㄴ어깨 근력을 완전히 회복한 반면, 대조군에서는 1명(3.6%)이 어깨 근력을 완전히 회복했다.(p<.001). 6개월 후 운동군에서 22명(78.9%)이 어깨 ROM을 완전히 회복했고 24명(86.7%)은 근력을 완전히 회복했으며, 대조군에서는 각각 6명(21.4%), 5명(17.9%)이 회복했다.(p<.001). ○ **결론**: 대 운동군은 일반 관리군에 비해 근육량 감소가 적고 신체활동 및 삶의 질이 향상되는 것을 알 수 있으며, 유방암 수술 직후 1개월 동안의 맞춤형 감독하 운동 세션은 환자의 어깨 기능을 향상시킨다. ○ **실적의 우수성**: 미국의사협회 공식 학술지 JAMA srugery 게재 (IF:16.80).

2. 대표실적 설명
○ **연구목적**: 최근 2년 동안 체중 감소가 있었던 의료 전문가와 체중 감소가 없었던 의료 전문가를 비교하여, 12개월 동안의 후속 암 진단 비율을 알아보는 데 목적이 있다. ○ **연구방법**: 1978년 6월부터 2016년 6월 30일까지 추적 관찰된 Nurses' Health Study의 40세 이상 여성 121,731명과 1988년 1월부터 2016년 1월 31일까지 추적 관찰된 Health Professionals Follow-Up Study의 40세 이상 남성 51,530명을 대상으로 코호트 분석하였다. ○ 몸무게는 biennial questionnaires를 통해 보고 되었고 최근 2년 동안의 체중 변화는 추적기간 동안 연속되는 질문지 사이의 체중변화를 백분율로 계산하였다. ○ **연구결과**: 보고된 체중 변화 후 12개월 동안, 체중의 10.0% 이상을 최근에 감량한 참가자들이 최근 체중 감소가 없었던 참가자에 비해 유의미하게 더 많은 암 사례가 있었다 (P < 0.001). 체중 감소 의도가 낮은 것으로 분류된 참가자들 중에서는 체중의 10.0% 이상을 감량한 참가자들이 체중 감소가 없었던 참가자에 비해 유의미하게 더 많은 암 사례가 있었다 (P < 0.001). 최근 체중 감소가 있었던 참가자들 중에서는 상부 위장관 암(식도, 위, 간, 담도, 또는 췌장의 암)이 특히 흔했다. 체중의 10.0% 이상을 감량한 참가자들이 최근 체중 감소가 없었던 참가자들보다 유의미하게 더 많은 암 사례가 있었다 (P < 0.001). ○ **결론**: 최근 2년 내에 체중 감소가 있었던 의료 전문가들은 최근 체중 감소가 없었던 사람들에 비해 이후 12개월 동안 암 발생 위험이 상당히 높았다. 최근 체중 감소가 있었던 참가자들 중에서는 상부 위장관 암이 특히 흔했다. ○ **실적의 우수성**: 이 논문은 JAMA에 개제돼었고, 15만명이 넘는 사람들의 표본을 대상으로 몸무게 감소와 암 사이의 연관성을 연구하고자 했다. 이 저널의 Impact Factor는 120.7이다.

3. 대표실적 설명
○ **연구목적**: 본 연구의 목적은 장기간의 여가 시간 동안의 신체 활동 강도와 전체 사망률 및 원인별 사망률 간의 연관성을 조사하는 것이다. 특히, 중등도 신체 활동(MPA)과 격렬한 신체 활동(VPA)의 독립적 및 공동 효과를 분석하여 장기적인 건강 혜택을 평가한다. ○ **연구방법**: 1988년-2018년 30년 동안 미국 간호사 건강 연구(NHS)와 건강 전문가 추적 연구(HPFS)에 참여한 116,221명의 성인을 대상으로 자가 보고된 여가 신체활동 데이터를 2년마다 설문지를 통해 최대 15번 반복 측정하였다. 통계 방법으로는 Cox 회귀 분석을 사용하여 신체활동 강도와 사망률 간의 위험 비율(Hazard Ratio, HR) 및 95% 신뢰 구간(CI)을 추정하였다. ○ **연구결과**: 장기간 여가 시간 동안의 VPA 및 MPA 가이드라인을 충족하는 사람들은 전체 사망률, 심혈관 질환(CVD) 사망률, 비CVD 사망률이 더 낮게 나타났다. VPA 가이드라인을 충족하는 사람들(75-149분/주)은 전체 사망률이 19% 낮아졌으며(HR 0.81, 95% CI 0.76-0.87), MPA 가이드라인을 충족하는 사람들(150-299분/주) 역시 전체 사망률이 19% 낮아졌다(HR 0.80, 95% CI 0.77-0.83). VPA와 MPA 가이드라인을 모두 충족하는 사람들은 더욱 낮은 사망률을 보였으나, 300분/주 이상의 VPA 또는 600분/주 이상의 MPA와 같은 특정 범위를 넘어서면 추가적인 사망률 감소 효과는 명확하지 않았다. ○ **결론**: 장기간 여가 시간 동안의 VPA 150-300분/주 또는 MPA 300-600분/주가 사망률 감소와 최대의 연관성을 보였다. 신체활동 가이드라인을 충족하지 못하는 사람들은 가이드라인을 충족하는 수준으로 신체활동을 늘리면 사망률 감소 효과가 크게 나타났다. 여가 시간의 VPA와 MPA가 모두 중요하며, 이들을 결합하여 적절한 수준의 신체활동을 유지하는 것이 장기적인 건강에 가장 효과적이다. ○ **실적의 우수성**: 이 연구는 Circulation에 게재되었고, 이 학술지의 impact factor는 39.922이다. 장기간에 걸친 대규모 코호트 연구로서, 반복적인 신체 활동 측정을 통해 기존 연구들보다 정밀한 분석을 수행했다. 현재의 신체활동 가이드라인을 뒷받침하며, 더 높은 수준의 신체활동이 건강에 미치는 최적의 영향을 규명하는 데 기여했다.

4. 대표실적 설명
○ **연구목적**: 이 연구는 제2형 당뇨병 환자에서 SGLT2 억제제인 empagliflozin이 NLRP3 염증복합체 활성화를 억제하고, 이로 인해 심혈관 보호 효과를 발휘할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. ○ **연구방법**: 이 연구는 서울에 위치한 세브란스 병원에서 수행된 이중 맹검, 무작위 대조 시험이다. 제2형 당뇨병과 높은 심혈관 위험을 가진 환자들을 대상으로 30일 동안 SGLT2 억제제 empagliflozin 또는 sulfonylurea를 투여하였고, 대식세포에서 NLRP3 염증복합체 활성화, 혈청 IL-1β, β-hydroxybutyrate (BHB), 인슐린 수치를 분석하였다. ○ **연구결과**: GLT2 억제제는 sulfonylurea와 유사한 혈당 강하 효과를 보였으나, IL-1β 분비 감소 효과는 더 컸다. 또한, SGLT2 억제제 투여 시 혈청 BHB가 증가하고 인슐린 수치가 감소하는 것이 확인되었다. 대식세포 실험에서는 BHB 증가와 인슐린 감소가 NLRP3 염증

복합체 활성화 억제에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 확인했다.

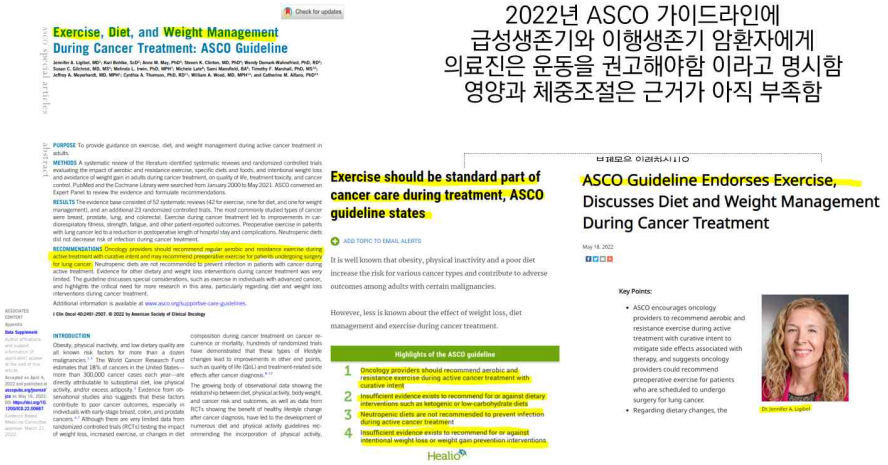
○ **결론**: SGLT2 억제제 empagliflozin은 NLRP3 염증복합체 활성화를 억제하여 심혈관 보호 효과를 가질 수 있으며, 이는 제2형 당뇨병 환자에서 이 약물이 심혈관 사건을 줄이는 데 기여할 수 있음을 시사한다.

○ **실적의 우수성**: 이 연구는 empagliflozin이 제2형 당뇨병 환자의 심혈관 건강을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 증거를 제시하며, 한국연구재단(NRF) 및 보건복지부를 포함한 여러 기관의 지원을 받았다. Nature Communications 저널에 게재되었으며, 해당 저널의 impact factor는 2022년 기준으로 약 14.919이다.

5 대표실적 설명

○ **심포지엄 명**: 제1 ,2회 연세 Exercise Oncology symposium (연세 암병원 암예방센터, 센터장 박지수, 암당뇨운동의센터, ICONS, 센터장 전용관)

○ **심포지엄 기간**: (1회) 2022.11.25. / (2회) 2023.11.24.



<그림 24>. 2022년 ASCO 가이드라인

○ **심포지엄 개최 배경**: 2022년 ASCO 는 치료중인 암생존자에게 치료 성적 개선과 삶의 질 증진을 목적으로 운동과 식이 그리고 체중조절에 대한 가이드라인을 발표함. 암생존자 예후 증진과 암치료로 인한 후유증 예방 및 증상개선, 그리고 삶의 질 증진을 위한 운동의 중요성이 점점 높아지고 있음. 국내외 암전문의, 종양간호, 재활의학, 운동의학 및 생리학 전문가가 각각 자신의 영역에서 암생존자를 위한 다양한 연구를 하고 있지만, 아직 통합적 논의가 부족함. 2022년 ASCO 에서는 암생존자 운동-영양-체중 조절 가이드라인을 수립하고 Journal of Clinical Oncology (2022,40:2491-2507) 발표함. 암생존자 관리에 운동의 중요성이 점점 증가함에도 불구하고, 아직 Exercise Oncology 에 대한 국내 인식이 부족함.

○ **심포지엄 주요 내용 (2022년)**: ASCO 가이드라인 수립 논문의 1저자인 하버드 대학교 의과대학 Dana Farber Cancer Institute의 Dr. Jennifer Ligibel을 초청하여 가이드라인에 대한

심도있는 논의를 진행함. Exercise Oncology라는 개념을 처음으로 만들었으며, h-index가 141이며, Journal of Clinical Oncology에 운동관련 논문만 17편 이상 발표한 캐나다 알버타 대학교 Kerry Coureya 교수를 초청함. 이외에 국내외 운동-암 분야 연구를 진행하는 암전문의, 종양간호, 재활의학, 운동의학 및 생리학 전문가를 한 자리에 모아 Exercise Oncology 연구 현황과 나아갈 방향을 논의함,

<그림 25>. 연세 1ST Exercise Oncology Symposium

○ **심포지엄 주요 내용 (2023년)**: 하버드 대학교 영양 및 건강역학 교수인 Edward Giovannucci를 초청하여 신체활동과 암예방에 대한 연구 동향과 운동의 필요성에 대해 심도있는 논의를 진행함. 또한, Memorial Sloan Kettering Cancer Center의 Lee W. Jones의 암환자 대상 운동 개발의 접근법에 대한 강연을 통해, 국내외 암 환자 운동프로그램의 과학적 운동프로그램 개발 과정에 대해 토론을 진행함. 국내의 경우는 국립암센터의 장윤정 부센터장을 비롯하여 유수기관 전문가의 참석을 통해 Exercise Oncology 연구 현황과 미래방향성을 논의함.

< 붙임-3 >

신청 연구소 정관 또는 운영규정

신청 연구소 정관 또는 운영규정

융합체육과학 선도연구소 규정

개정일: 2014.09.18
제정일: 1993.06.29

제 1 장 총 칙

제1조 (명칭)

본 연구소는 융합체육과학 선도연구소(Frontier Research Institute of Convergence Sports Science: FRICSS, 이하 "연구소"라 한다)라 칭한다. <2014.09.18. 개정>

제2조 (설치)

본 연구소는 연세대학교 교육과학대학에 부설한다.

제3조 (목적)

본 연구소는 기존 체육학의 울타리를 넘어 발전된 첨단 기술과 정보를 토대로 스포츠 과학적 측면에서의 융합 연구 수행을 통해 미래 체육의 패러다임을 제시하며, 대한민국 체육의 밑거름이 되는 체육 정책과 프로그램 개발 지원을 목적으로 한다. <2014.09.18 개정>

제4조 (사업)

본 연구소는 다음 각 호의 사업을 수행한다. <2014.09.18. 개정>

1. 체육연구논문집 발간
2. 체육전문가를 위한 아카데미 개설 및 프로그램 개발
3. 국제적 중점 연구소 구축
4. 국내·외 체육전공인 초청 세미나
5. 기업, 관련 산업체와 연계한 산학협동

제5조 (준용)

이 규정에 특별히 정하지 않은 사항은 「부설 연구기구의 설치 및 운영에 관한 규정」등 연세대학교 제규정을 준용한다.

제 2 장 기구와 업무

제 6조 (각 연구센터)

① 각 연구센터는 연구소 목적에 부합하도록 스포츠인문사회과학 연구센터, 스포츠자연과학 연구센터, 스포츠융합과학 연구센터를 만들어 통합 운영한다. (이하 각 연구센터는 "각 센터"라 한다.) 2014.09.18. 개정>

② 각 센터는 각 호의 사항을 관장한다. <2014.09.18. 개정>

1. 스포츠인문사회과학 연구센터는 스마트체육의 인문사회학적 가치의 연구, 개발을 관장한다.
2. 스포츠자연과학 연구센터는 근거기반 스마트체육 컨텐츠 연구, 개발을 관장한다.
3. 스포츠융합과학 연구센터는 스마트체육 실용화를 위한 연구, 개발을 관장한다.

제 3 장 조 직

제 7조 (연구원)

① 연구소에는 5인 이상의 연구원을 둔다.

② 연구원 자격 및 임명 등에 관한 사항은 「부설 연구기구의 설치 및 운영에 관한 규정」 제4조를 준용한다.

제 8조 (임원)

① 연구소에는 다음의 임원을 둔다.

연구소장: 1명
부소장: 1명
감사: 2명
총무: 약간 명
간사: 2명

② "연구소장" 이라 함은, 연구소를 대표하고 연구소 기반 조성 및 발전, 인력양성 및 과제 진행을 관리하며

· 프로젝트 계획 수립 및 수행에 대한 전반적인 책임
· 연구 및 업무의 수행 확인 및 승인의 역할을 맡는다. <2014.08.31. 개정>

③ "부소장" 이라 함은, 소장을 보좌하며 전반적인 과제 진행을 관리, 발전시키며

· 프로젝트 계획 수립에 대한 전반적인 책임
· 적절한 자원 및 소정 교육을 이수한 인원의 배치
· 연구소장 유고시에 소장의 직무를 대행의 역할을 맡는다. <2014.08.31. 개정>

④ "감사" 라 함은, 사무나 업무의 집행 또는 재산의 상황・회계의 투명성 등을 관리한다. <2014.08.31. 개정>

⑤ "총무" (혹은 실장)라 함은, 연구소의 전체적이며 일반적인 사무를 관장하는 일로 인사, 재정, 일정 등의 전반적인 관리를 맡는다. <2014.08.31. 개정>

⑥ "간사" 라 함은, 연구소의 사무를 담당하여 처리하는 일로 연구원들의 업무환경 지원 및 현황 파악의 역할을 맡는다. <2014.08.31. 개정>

⑦ 임원의 임명 및 임기 등에 관한 사항은 「부설 연구기구의 설치 및 운영에 관한 규정」 제5조를 준용한다. [부기] 연구소장의 임기가 계획된 연구 기간 중에 끝날 경우, 연구 책임자로서의 임무를 다하기 위하여 연구 종료기간이 포함된 학기까지 한시적으로 유임을 추천할 수 있다. <2014.08.31. 개정>

제 9조 (운영위원회)

① 본 연구소에는 연구소에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 운영위원회(이하 "위원회" 라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장과 5명 이내의 위원으로 구성한다.

각 위원은 각 호의 사항을 수행한다.

1. 기획부장은 센터 내 중·단기 프로젝트 및 연구 성과 실용화 관련 각종 기획을 수행한다.

2. 연구개발부장은 각 센터의 연구 및 업무 지원과 연구 성과 실용화를 수행한다.
3. 인력양성부장은 우수 체육 전문 인력 양성 프로그램 개발 및 교육을 수행한다.
4. 대외협력부장은 국내외 대학, 기업 및 연구소 간 협력체계 관련 업무를 수행한다.

③ 위원장과 위원의 위촉 및 임기 등에 관한 사항은 「부설 연구기구의 설치 및 운영에 관한 규정」 제6조를 준용한다.

④ 위원장은 회무를 장리하고 그 위원회를 소집하여 그 의장이 된다.

위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 연구사업 계획 및 예산, 결산
2. 내규의 제정 및 개폐
3. 연구기금의 조성 및 관리
4. 연구계약 체결
5. 연구과제의 선정 및 평가
6. 연구원, 상임 연구원, 객원 연구원, 연구 보조원의 임명 또는 위촉
7. 기타, 연구소 운영에 관한 중요사항

⑤ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 연구사업에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 위원회 산하에 연구위원회를 둘 수 있다.

제 4 장 보고 및 재정

제 10조 (보고)

① 연구소장은 교육과학대학장을 경유하여 연구기구 심의 위원회 위원장에게 연구소와 관련된 사항을 정해진 기한 내에 보고하여야 한다.

② 보고사항 및 기한 등에 관한 사항은 「부설 연구기구의 설치 및 운영에 관한 규정」 제8조를 준용한다.

제 11조 (재정)

① 연구소 경비는 학술 용역사업 수익금, 기부금, 기타 보조금 등으로 충당한다.

② 연구소의 회계연도는 3월 1일부터 다음해 2월 말일까지로 한다.

제 12조 (운영세칙)

연구소 운영에 관하여 필요한 세부사항을 운영위원회의 심의를 거쳐 소장이 따로 정한다.

부 칙

(1)(시행일) 이 규정은 1993년 6월 30일부터 시행한다.

(2)(시행일) 이 전면개정 규정은 2008년 7월 5일부터 시행한다.

(3)(시행일) 이 개정규정(제3조, 제8조)은 2014년 9월 1일부터 시행한다.

(4)(시행일) 이 개정규정(제1조, 제3조, 제4조, 제6조 1항, 2항, 제9조 2항)은 2014년 9월 19일부터 시행한다.

< 붙임-4 >

참 고 문 헌

1. 통계청(2024). 2023년 인구동향조사. 출산•사망통계
2. 통계청(2023). 2023 한국의 사회동향
3. 보건복지부(2022).『OECD 보건통계 2022』로 보는 우리나라 보건의료 현황
4. IPSOS(2024). Global Happiness 2024
5. Kim EJ, Moon SY, Kim HJ, Jung NY, Lee SM, Kim YE (2022). Semantic variant primary progressive aphasia with a pathogenic variant p.Asp40Gly in the ANXA11 gene. Eur J Neurol. 29(10):3124-3126.
6. Kim EJ, Na DL, Kim HJ, Park KW, Lee JH, Roh JH, ...& Kim YE (2022). Genetic Screening in Korean Patients with Frontotemporal Dementia Syndrome. J Alzheimers Dis Rep. 6(1):651-662.
7. Machado-Fragua, M.D., Sabia, S., Fayosse, A. et al. Is metabolic-healthy obesity associated with risk of dementia? An age-stratified analysis of the Whitehall II cohort study. BMC Med 21, 436 (2023).
8. 대한당뇨병학회 (2022). Diabetes Fact Sheet in Korea 2021
9. 보건복지부 (2021). 국가암등록사업 연례 보고서 (2021년 암등록통계)
10. World Health Organization (2020). World health statistics 2020: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals
11. World Health Organization (2024). World health statistics 2024: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals
12. 이계화, 김철환, 신호철, 박용우, 성은주 (2007). 신체활동도와 건강관련 삶의 질과의 연광성-일개 건강검진 수검자들을 대상으로. Jounarl of Korea Acad Fam Med 28, 451-459.
13. 강은정. (2005). 연령계층별 자살생각과 관련된 요인. 보건복지포럼, 107, 81-86.
14. 이서우, & 이태경. (2024). 부정적 대인관계와 청소년의 건강 문제: 인지 및 정서적 문제와의 관련성을 중심으로. 청소년학연구, 31(3), 491-519.
15. 이상록, & 김진희. (2011). 비만이 청소년 발달에 미치는 영향. 청소년복지연구, 13(4), 91-117.
16. Eom, M. G. (2002). 초등학생의 컴퓨터게임 이용실태 및 게임중독정도와 정신건강과의 관계. Journal of the Korean Society of School Health, 15(1), 21-30.
17. 목형균, 조규희, 이승철, 이준협 (2016) 청소년 신체활동과 주관적 행복감 간의 관련성. The Journal of Korean Society for School & Community Health Education, Vol. 17 Iss. 1.
18. Kim, W. S., & Lee, M. R. (2007). 국민건강증진을 위한 생애주기별 신체활동 지침-현황 및 개선 방향. In Proceedings of The Korean Society of Health Promotion Conference (pp. 30-31). Korean Society for Health Education and Promotion.
19. 고민석, & 서인균. (2011). 노인의 건강상태가 스트레스와 우울에 미치는 영향과 사회적 지지의 조절효과. 대한보건연구, 37(1), 1-14.
20. 김인홍. (2000). 스트레스 관리를 위한 운동요법과 정신건강. 정신간호학회지, 9(3), 328-343.
21. 강상경, & 전해숙. (2013). 연령대별 건강궤적과 예측요인에 대한 탐색적 연구: 한국복지패널 1 차에서 7 차까지의 만성질환 궤적을 중심으로: 한국복지패널 1 차에서 7 차까지의 만성질환 궤적을 중심으로. 사회과학연구, 24(3), 61-84.
22. 보건복지부 (2024). 2023 아동종합실태조사
23. 교육부 (2023). 2023 청소년건강행태조사
24. Lucyna Pachocka, Tomasz Chmielewski, Irena Stolarska (2022). Effect of selected lifestyle factors on the nutrition state of elderly people with metabolic syndrome. Rocz Panstw Zakl Hig,

73(1):39-49.
25. Booth, F. W., Roberts, C. K., & Laye, M. J. (2012). Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. Comprehensive physiology, 2(2), 1143.
26. Avan Aihie Sayer, Alfonso Cruz-Jentoft, Sarcopenia definition, diagnosis and treatment: consensus is growing, Age and Ageing, Volume 51, Issue 10, October 2022, afac 220.
27. Fries, C. J. (2020). Healing health care: from sick care towards salutogenic healing systems. Social Theory & Health, 18(1), 16-32.
28. Antonovsky, A. (1987). The salutogenic perspective: Toward a new view of health and illness. Advances.
29. Antonovsky, A. (1987). Health promoting factors at work: The sense of coherence. Psychosocial factors at work and their relation to health, 153-167.
30. Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Social science & medicine, 36(6), 725-733.
31. Yaffe K, Vittinghoff E, Dublin S, Peltz CB, ... & Larson EB (2024). Effect of Personalized Risk-Reduction Strategies on Cognition and Dementia Risk Profile Among Older Adults: The SMARRT Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 184(1), 54-62